

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

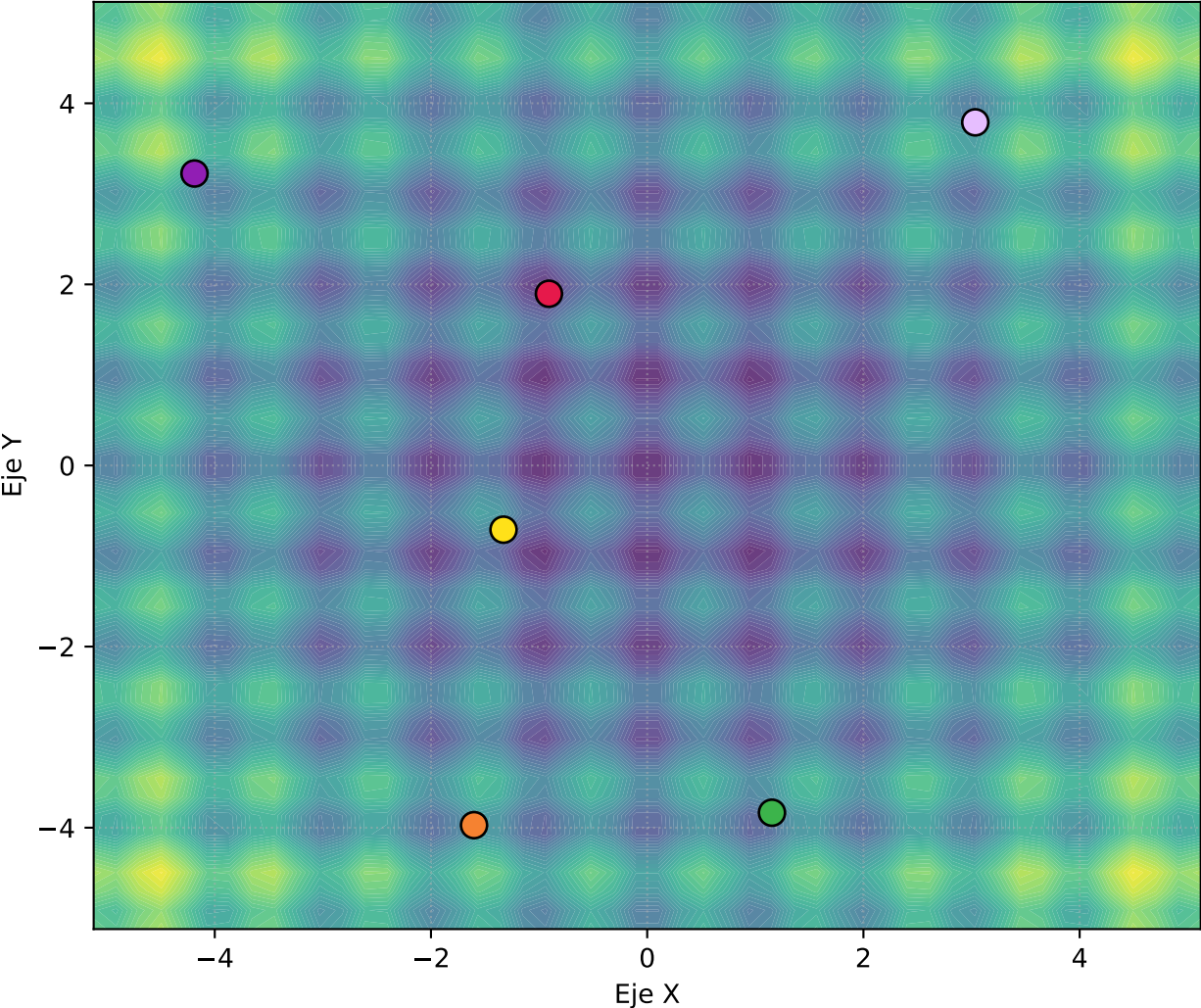
- > Aptitud 3D: □RASTRIGIN
- > Codificación: □GRAY_2D
- > Selección: □RULETA
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □MULTIPLE
- > Generaciones: □100

=====

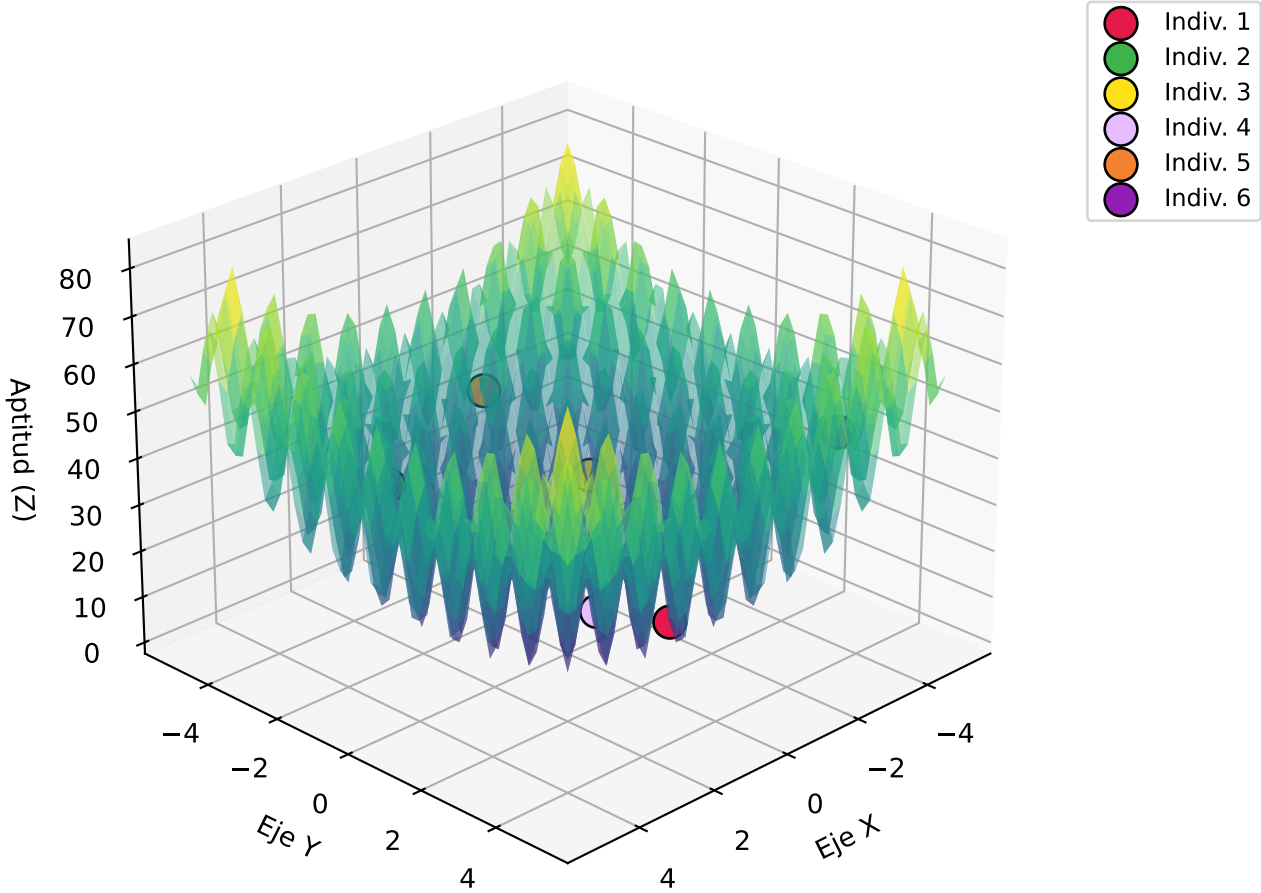
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

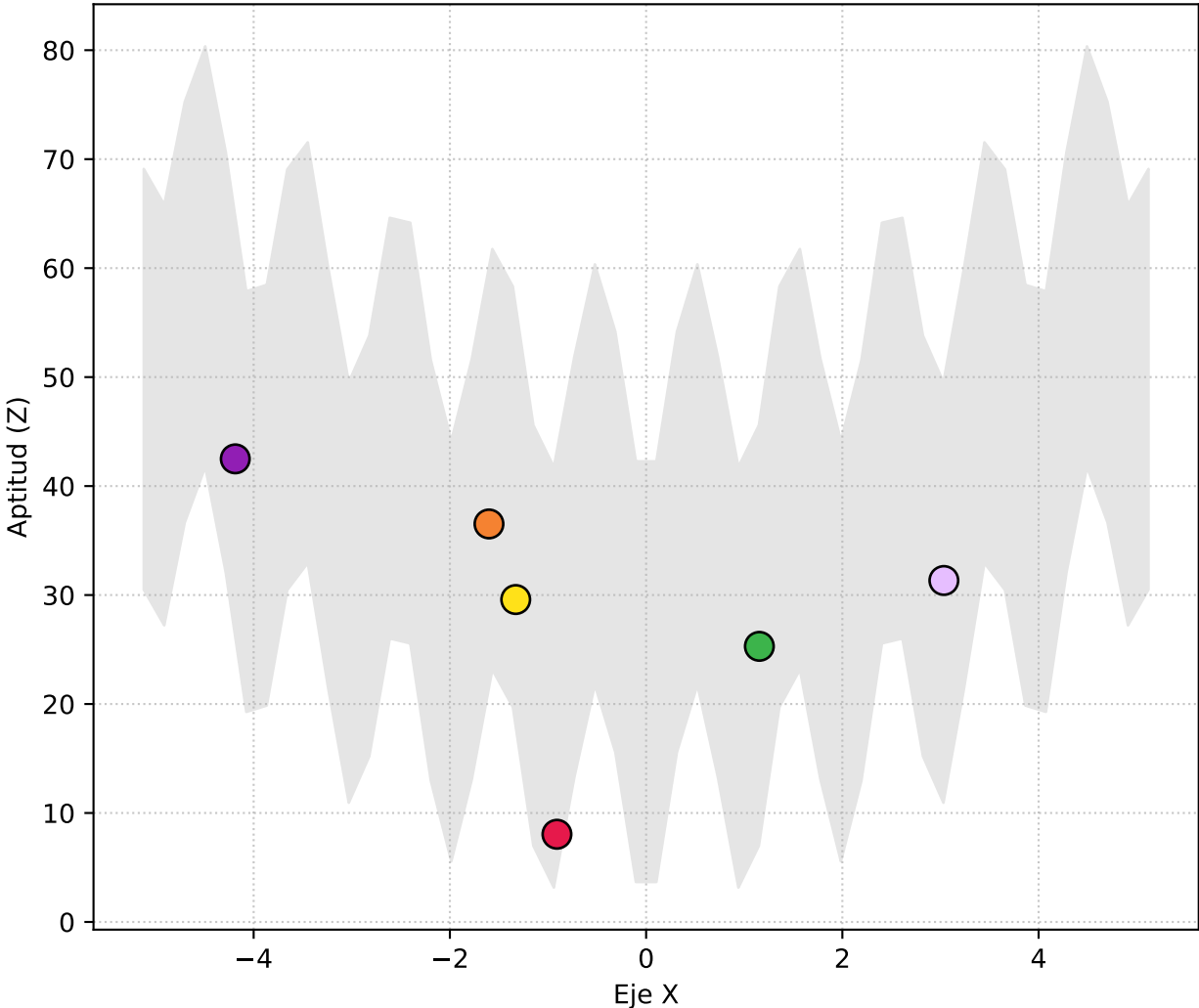
Vista Superior (X, Y)



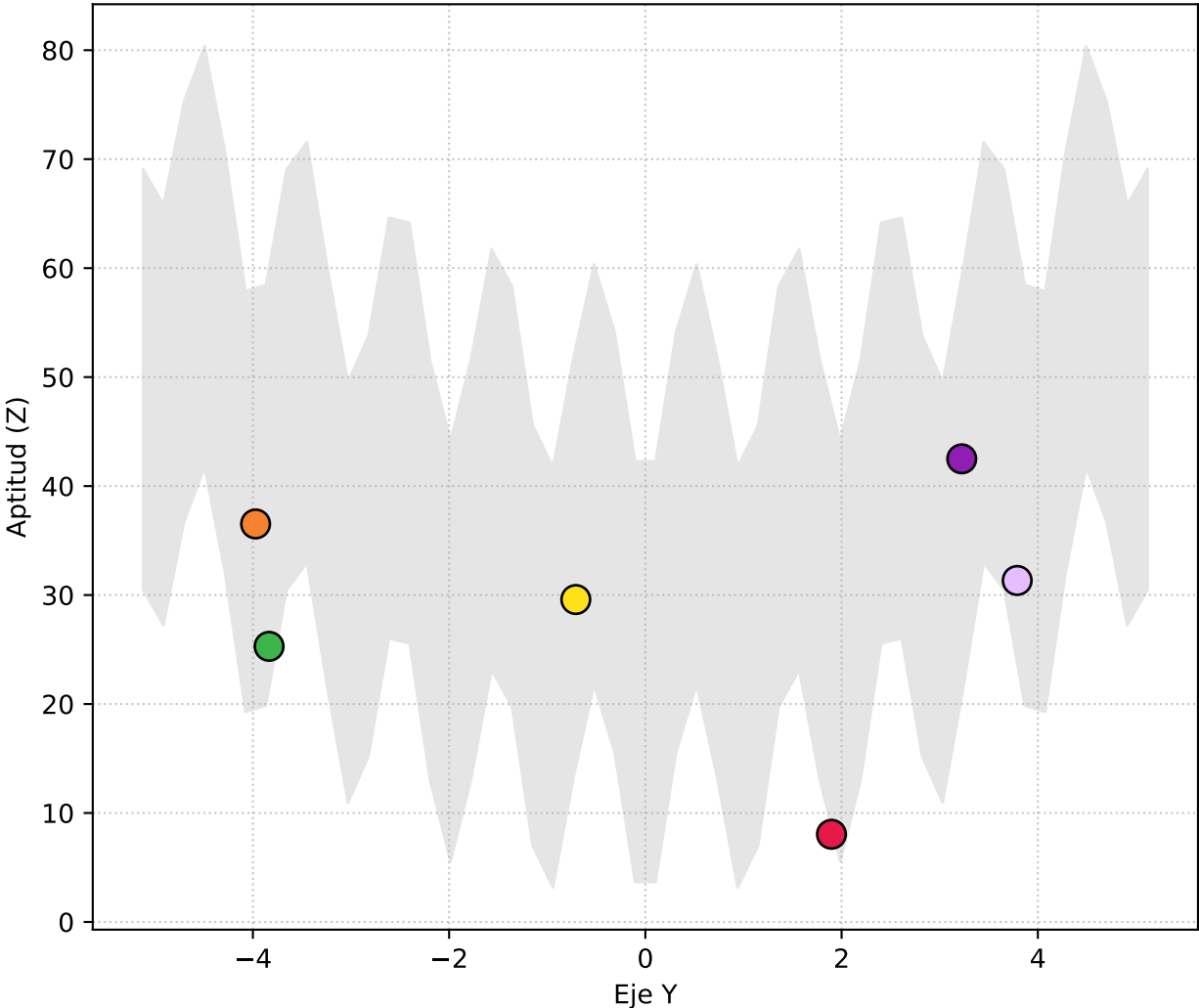
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

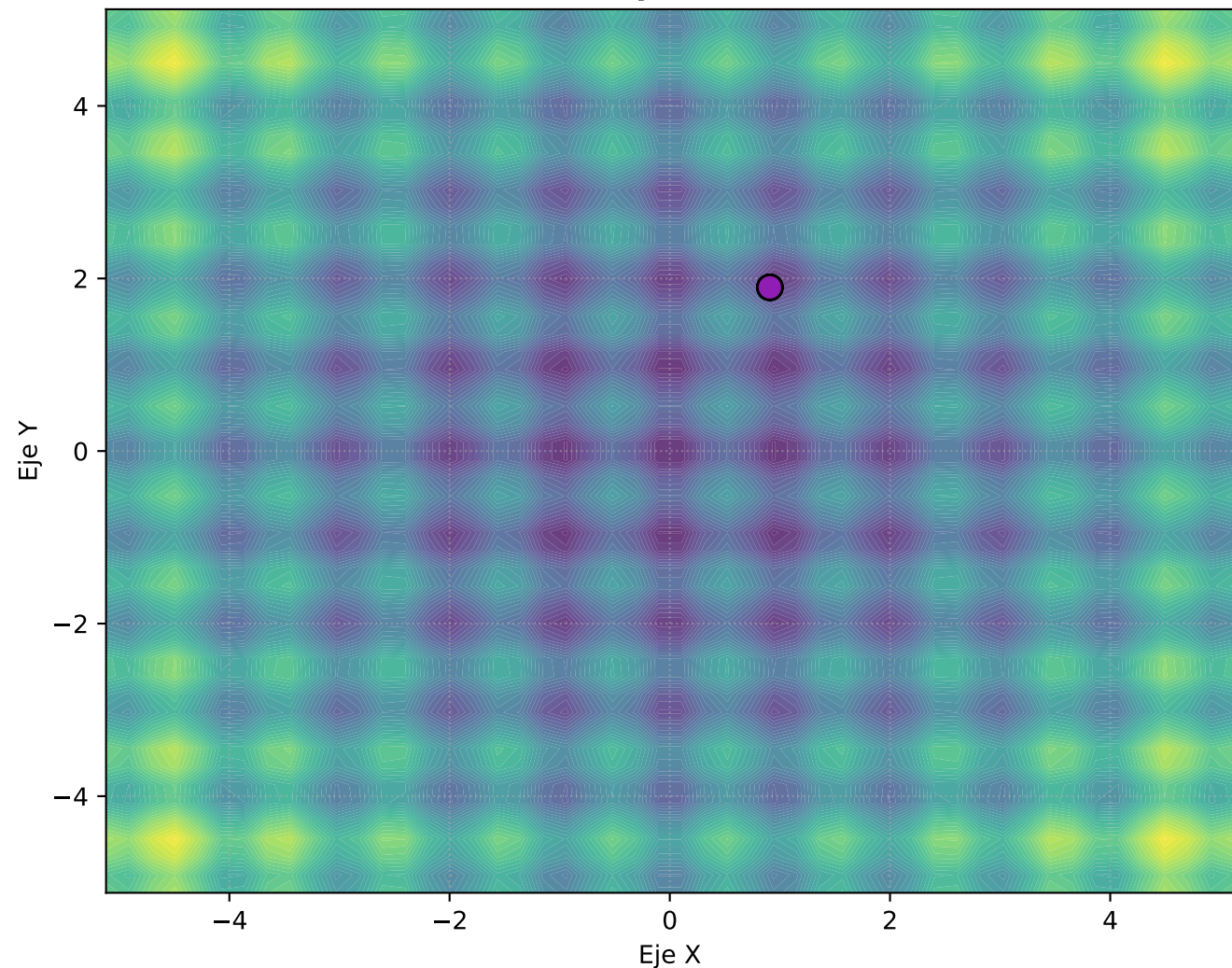


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

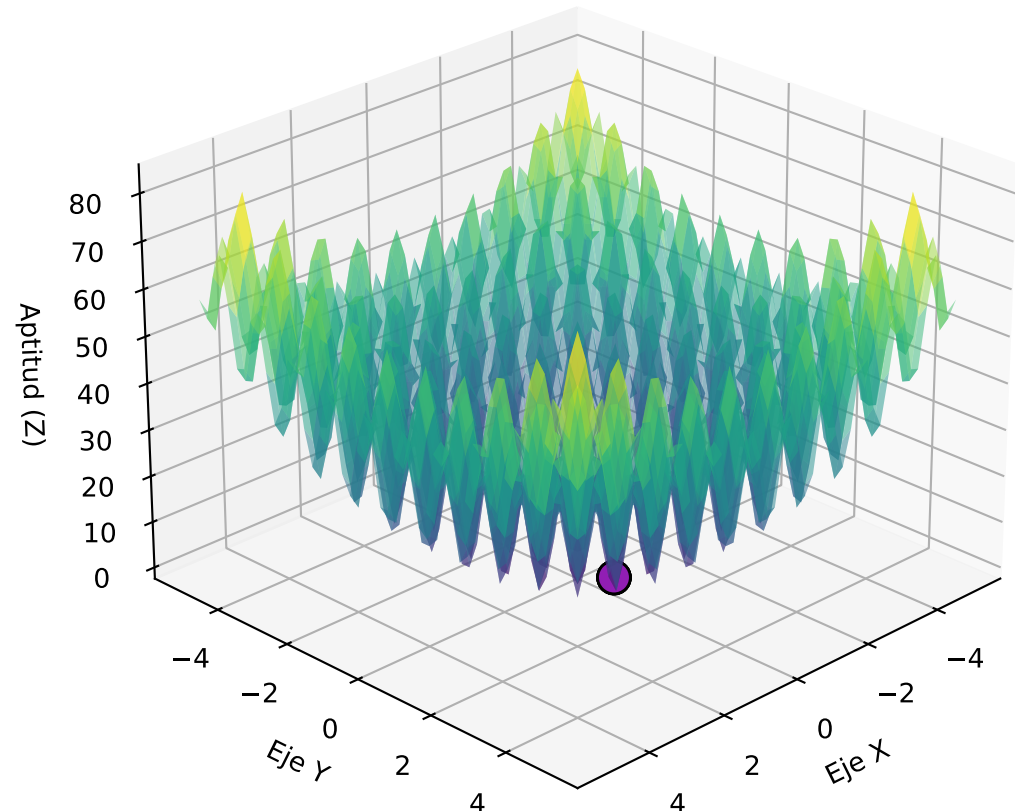


Progreso: Generación 10

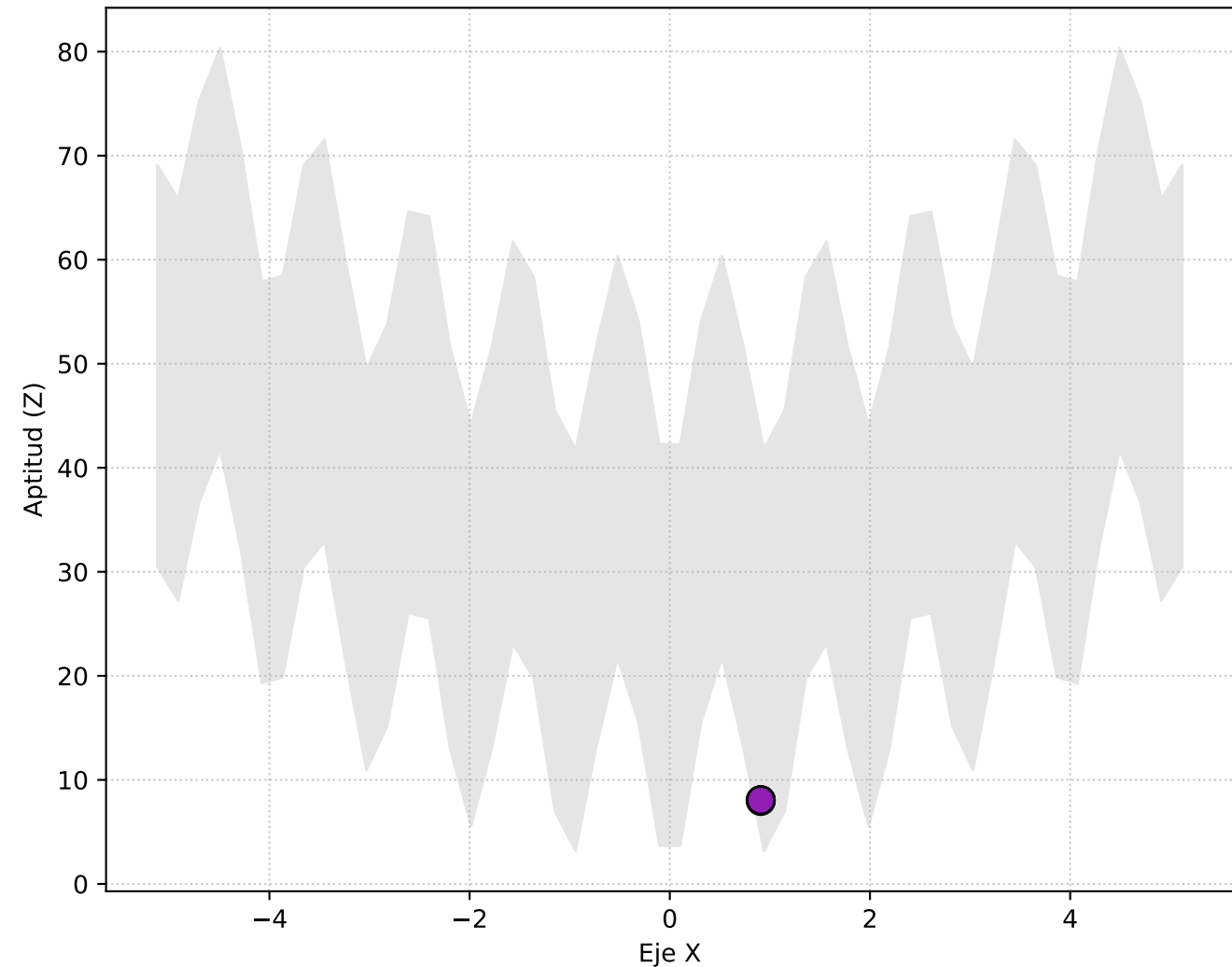
Vista Superior (X, Y)



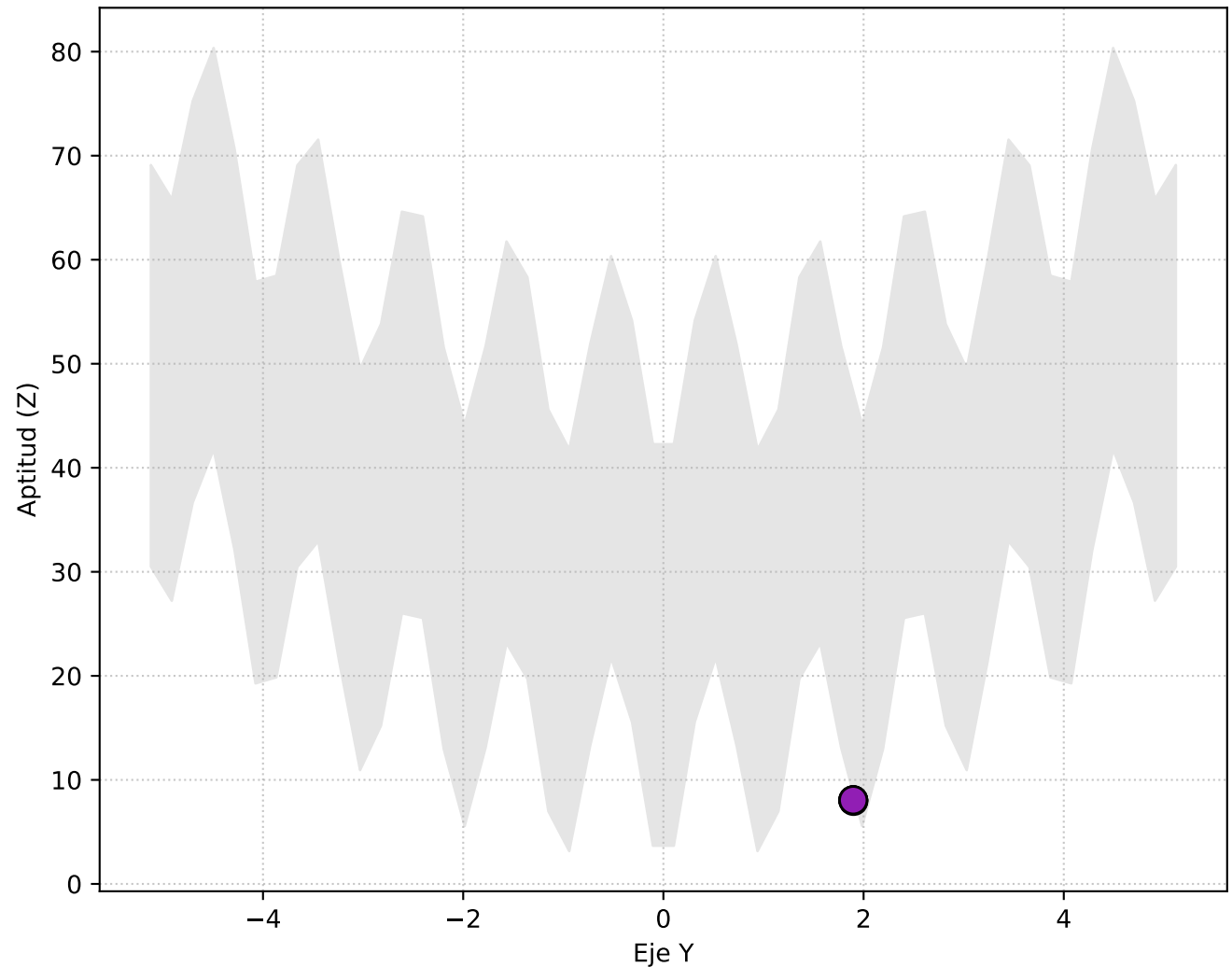
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

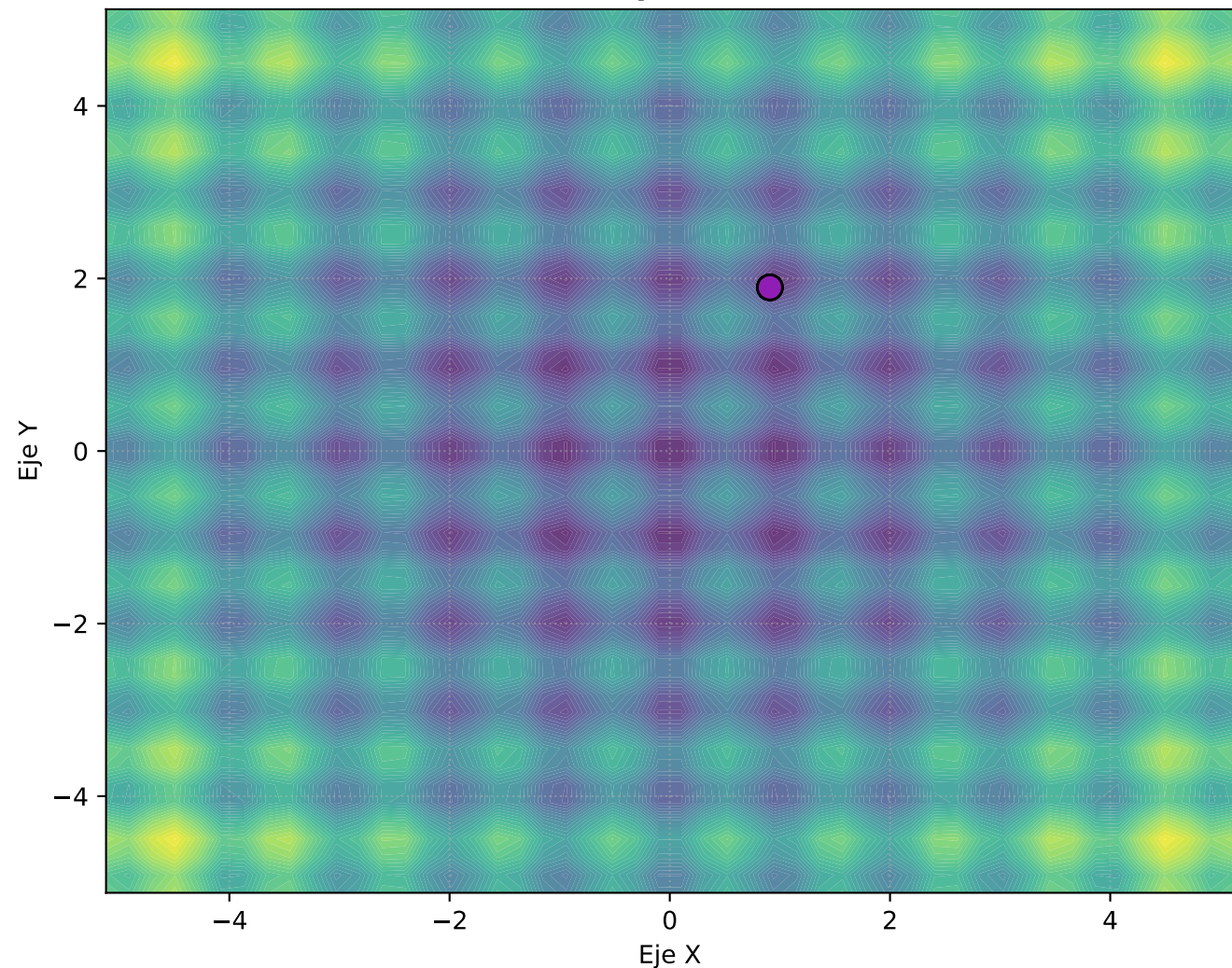


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

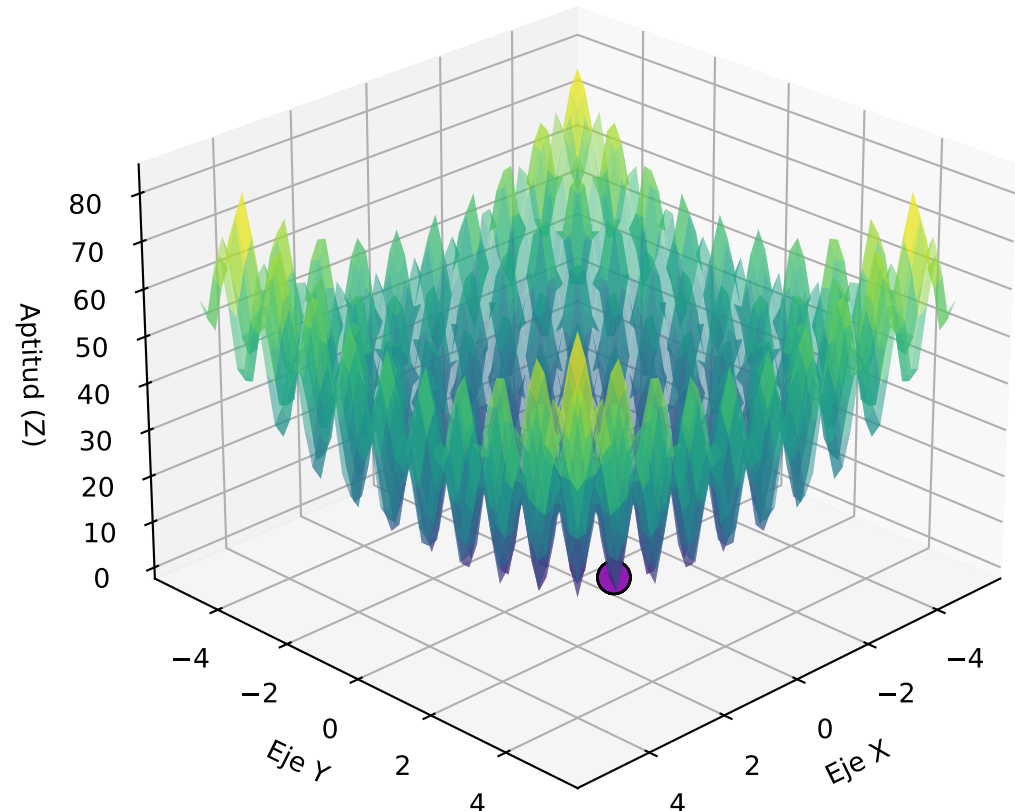


Progreso: Generación 20

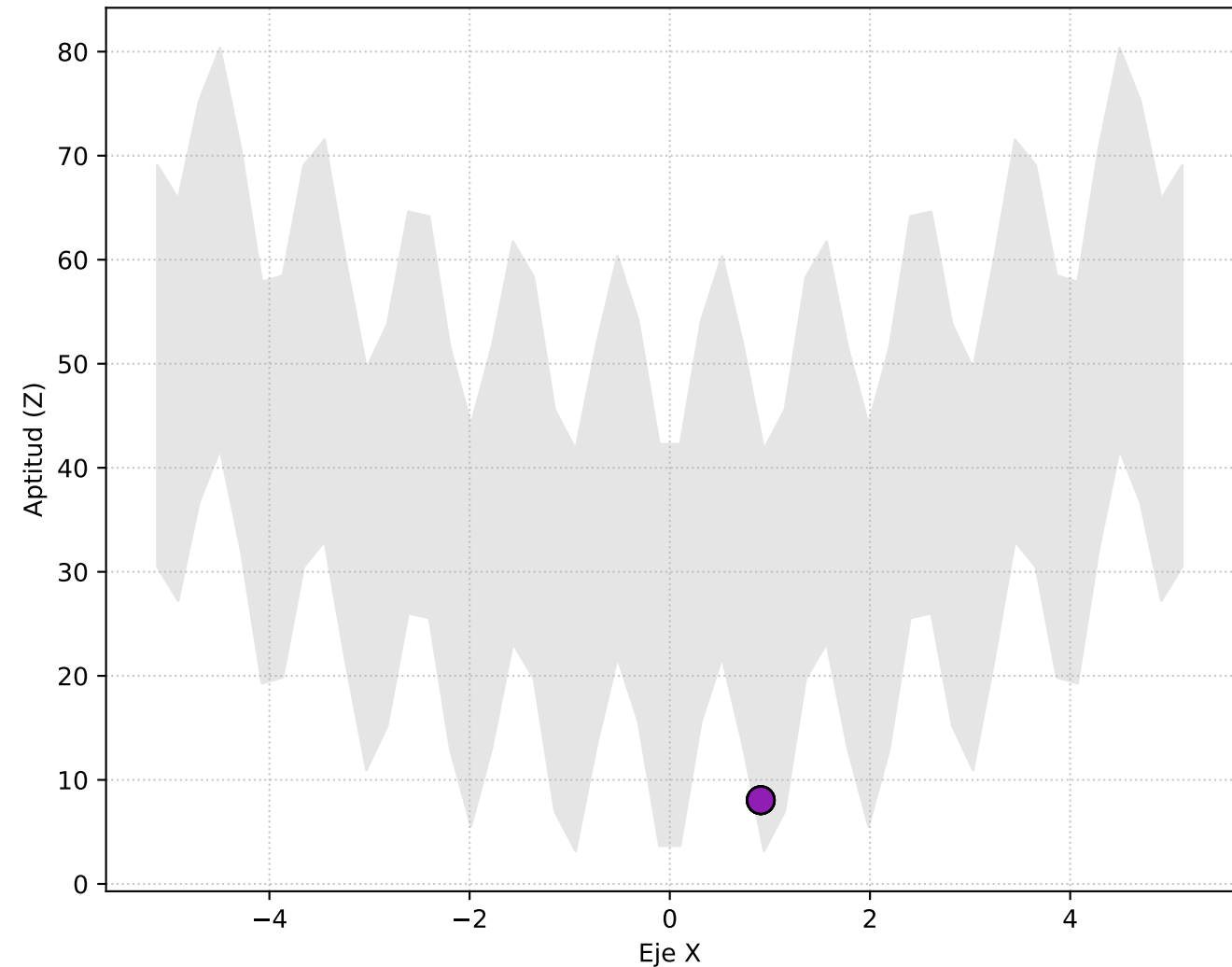
Vista Superior (X, Y)



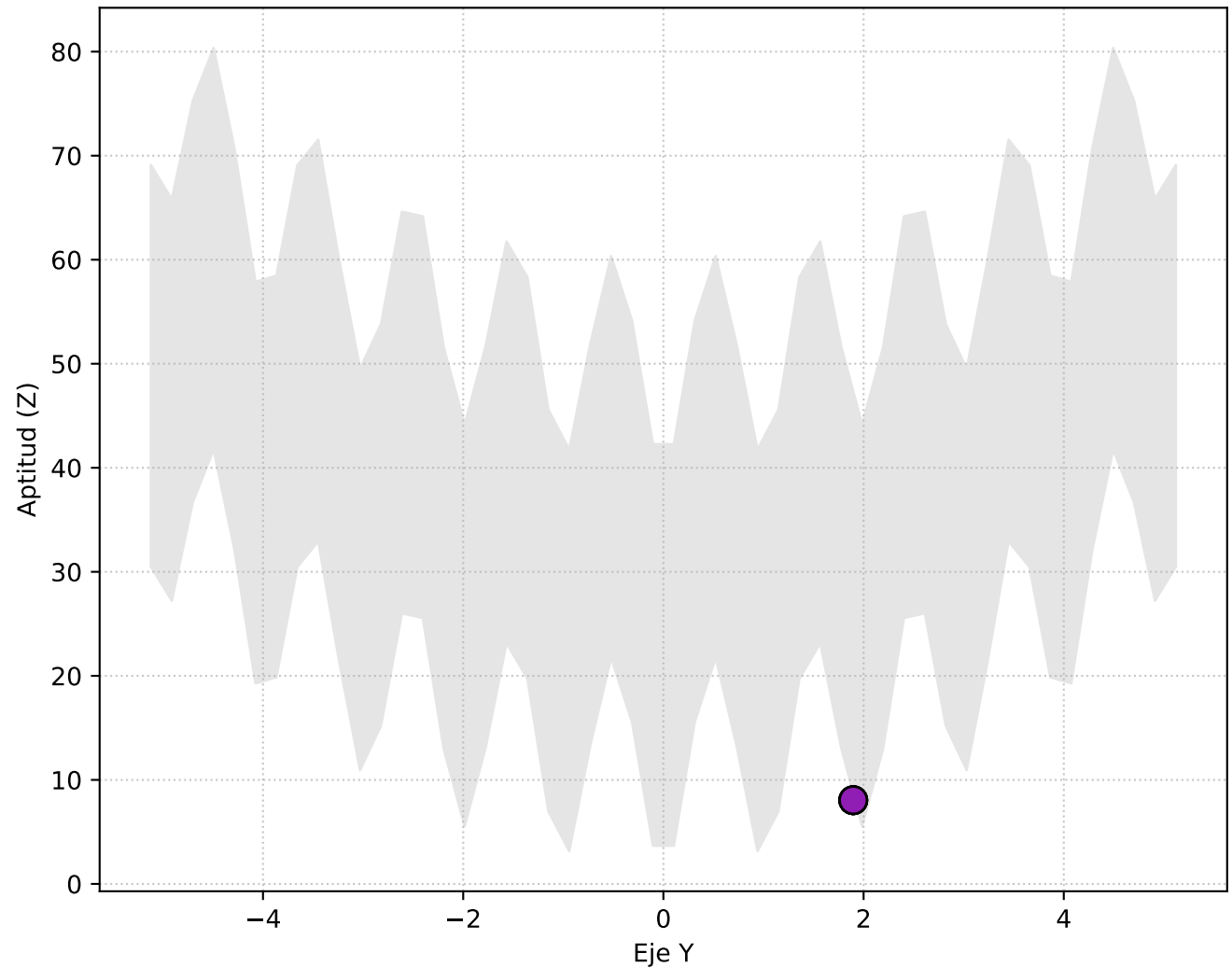
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

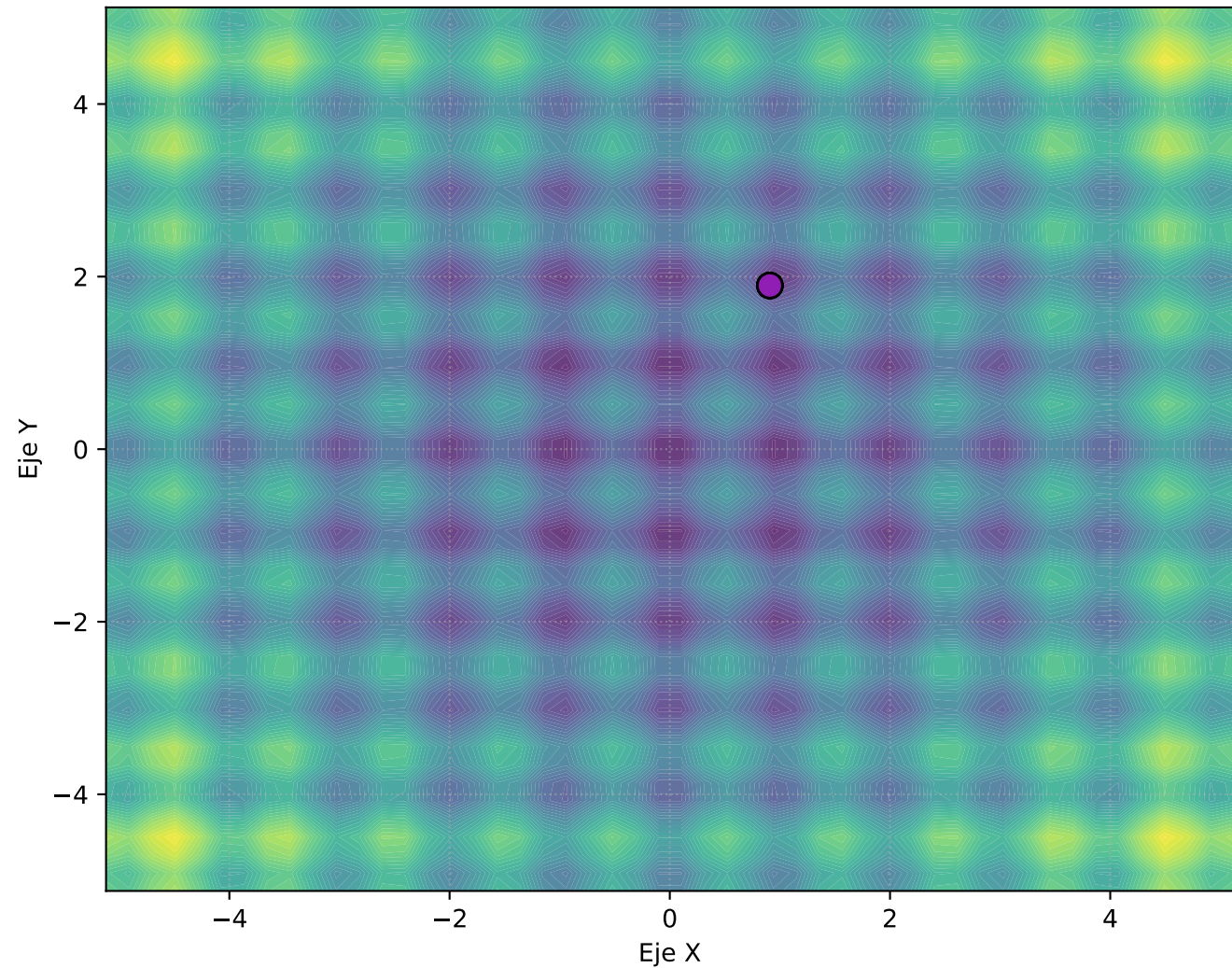


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

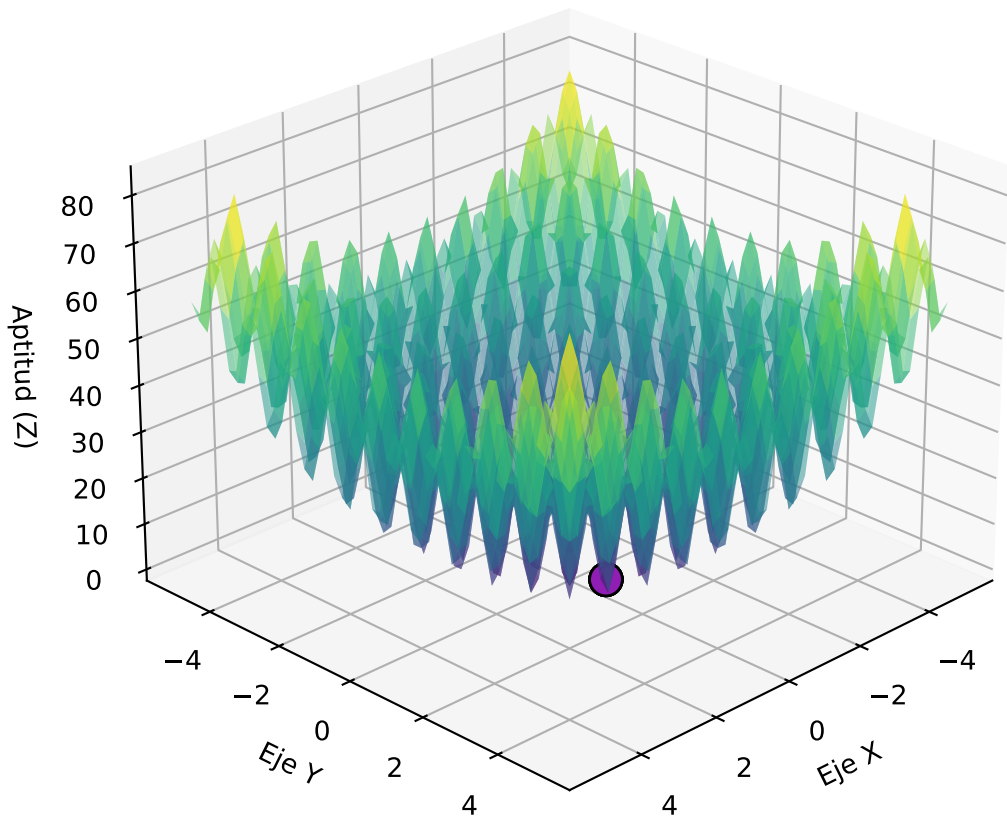


Progreso: Generación 30

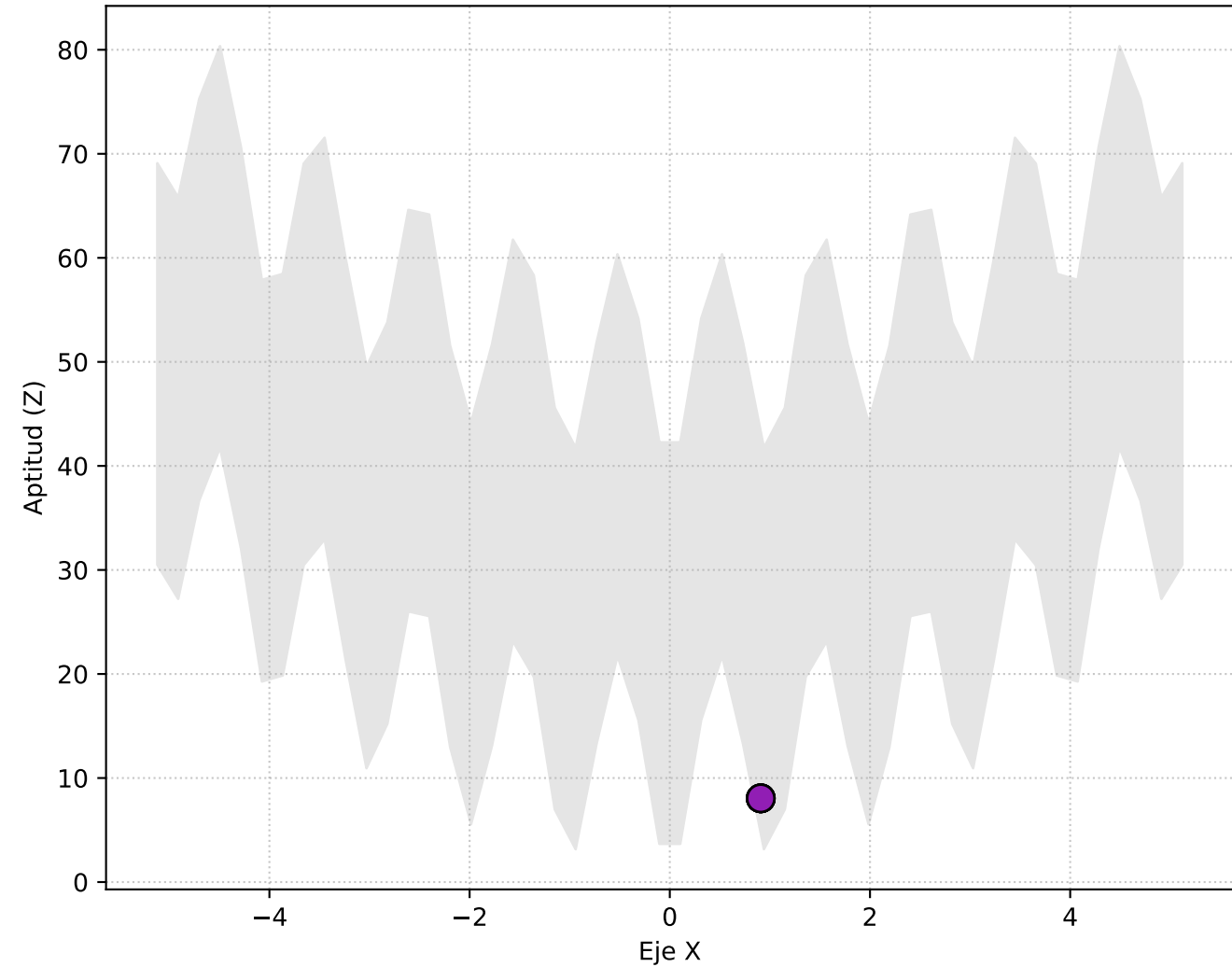
Vista Superior (X, Y)



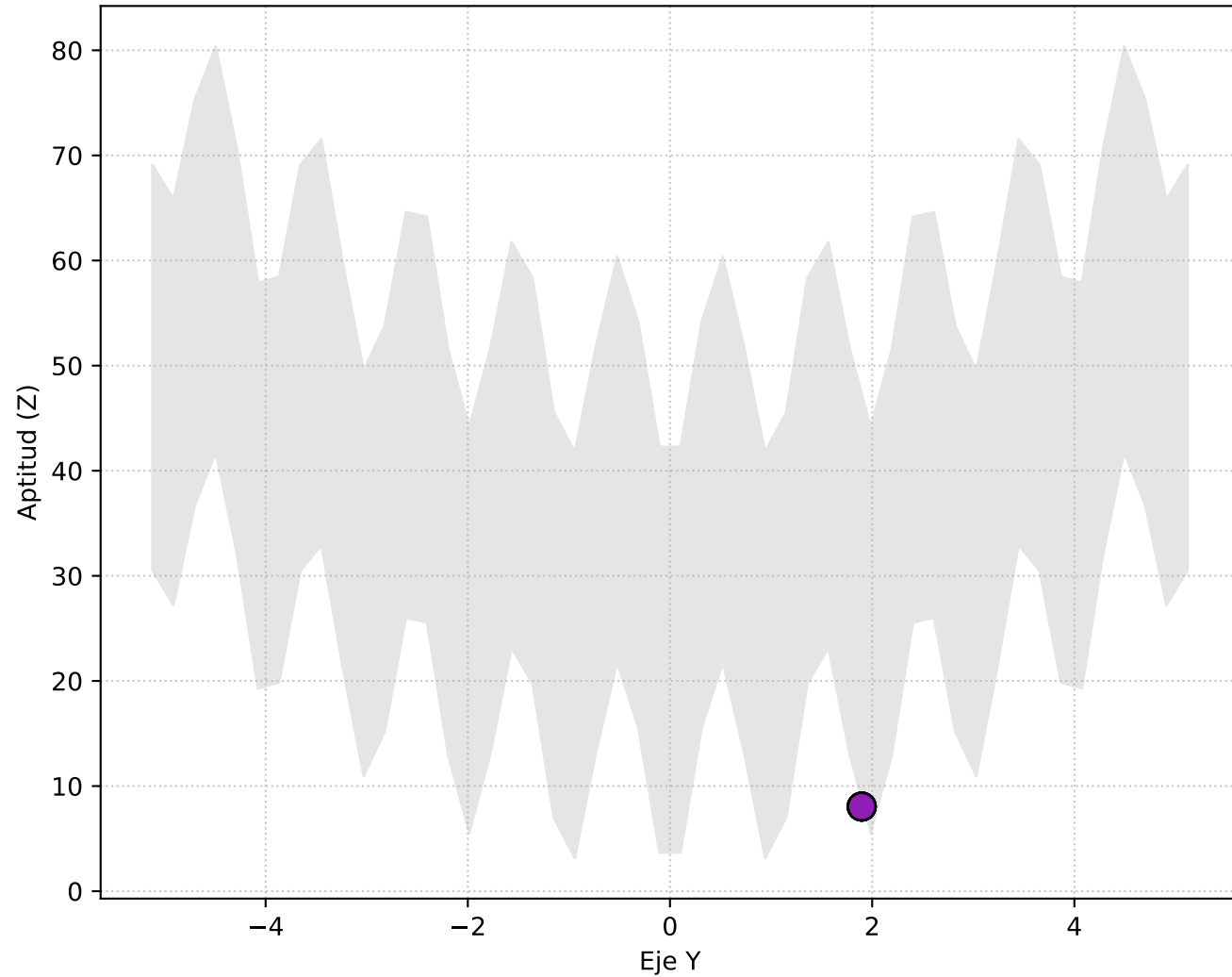
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

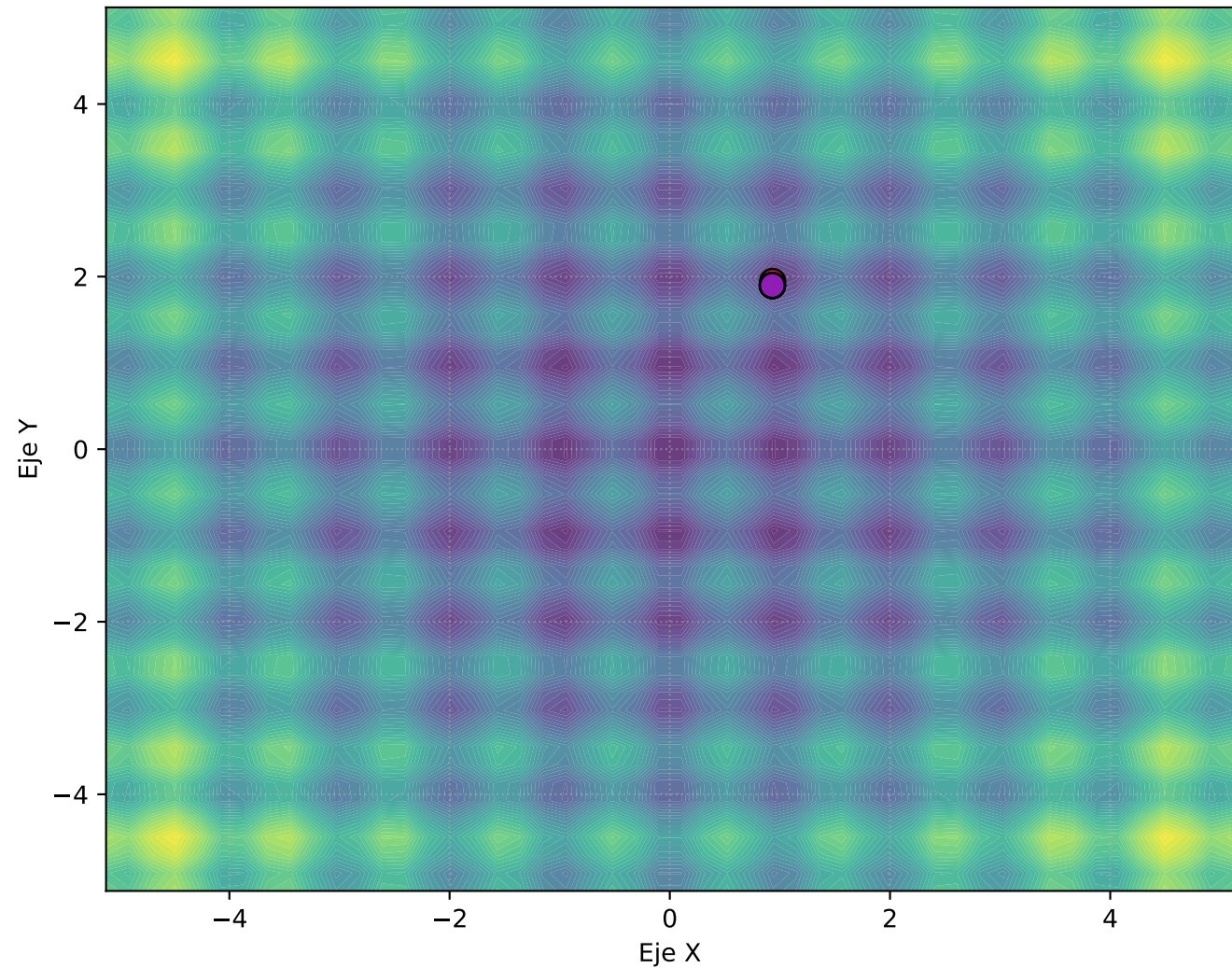


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

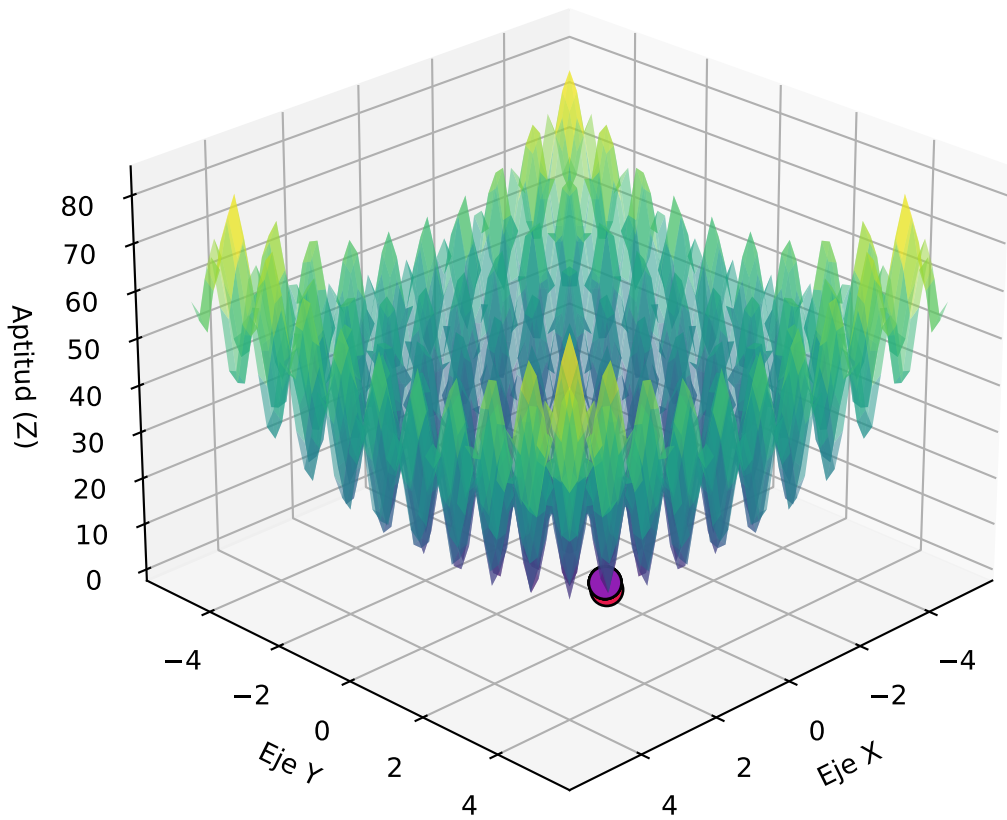


Progreso: Generación 40

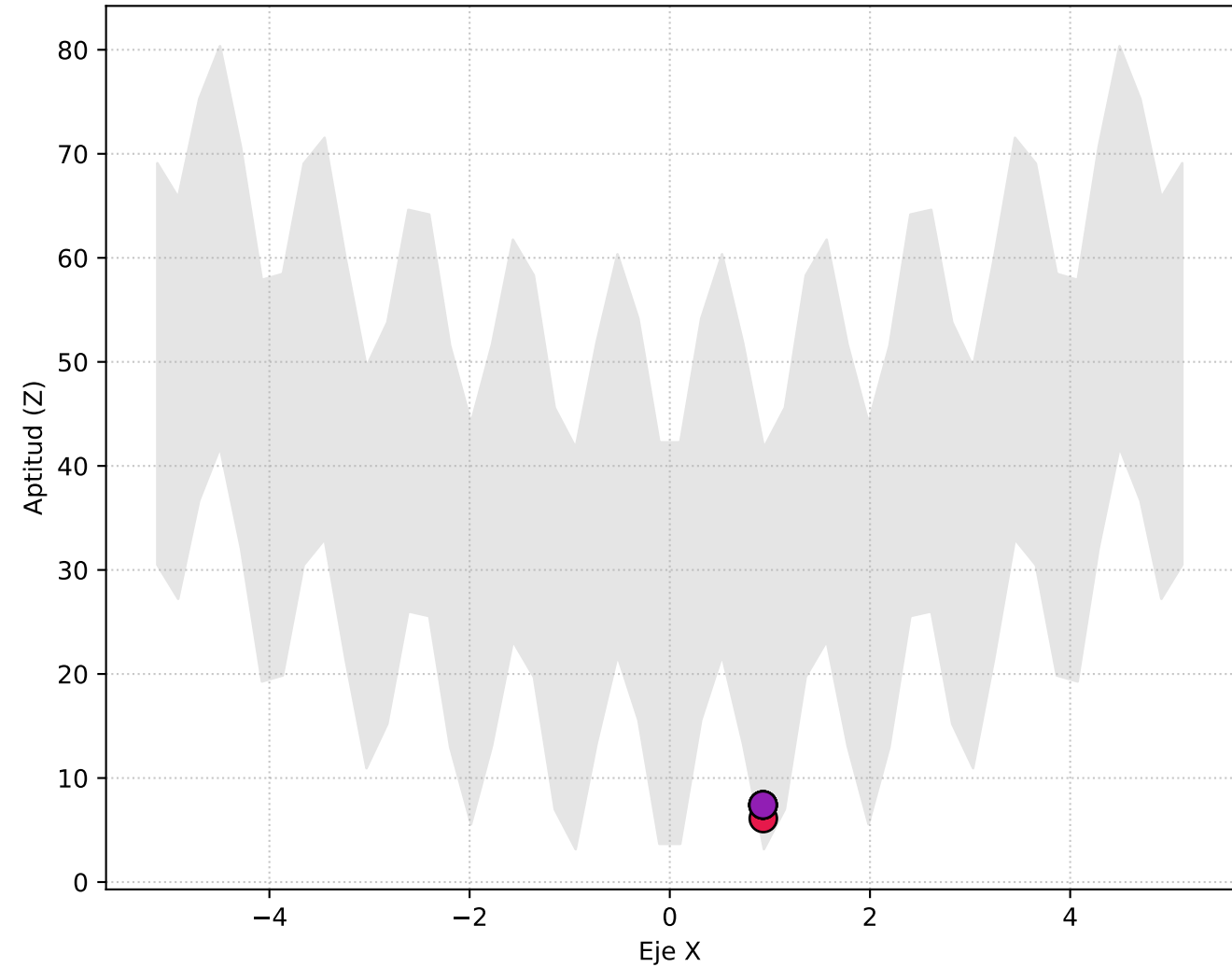
Vista Superior (X, Y)



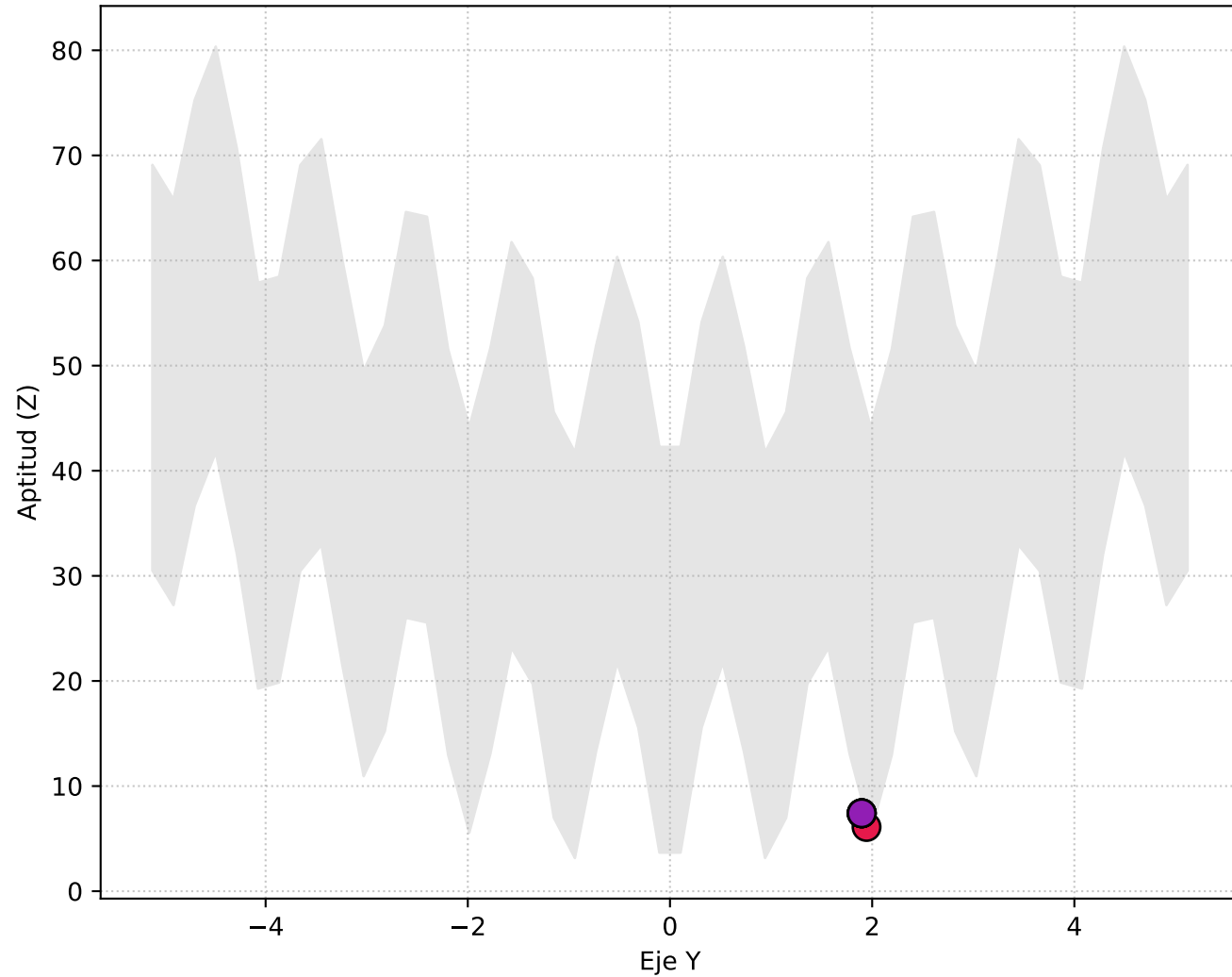
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

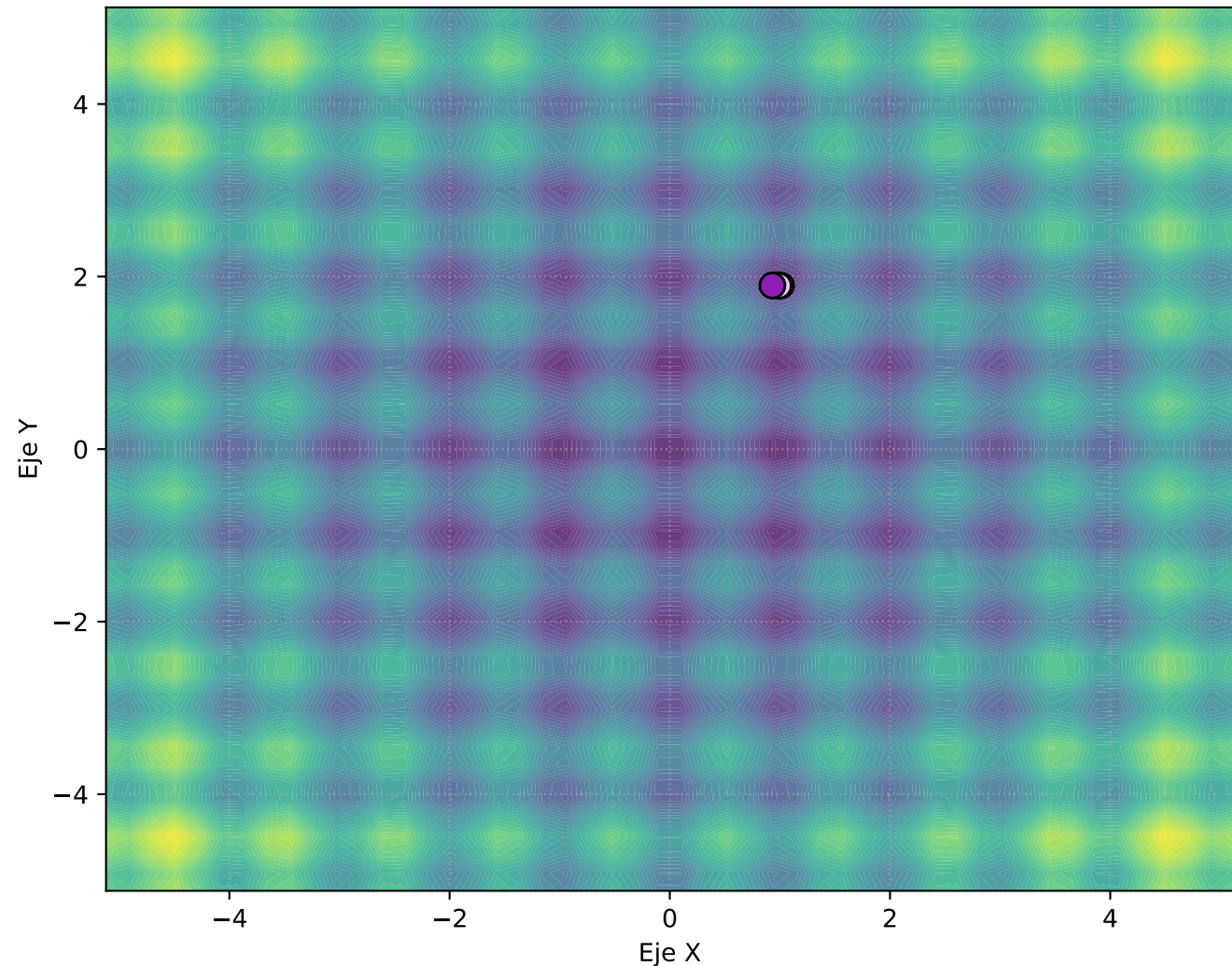


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

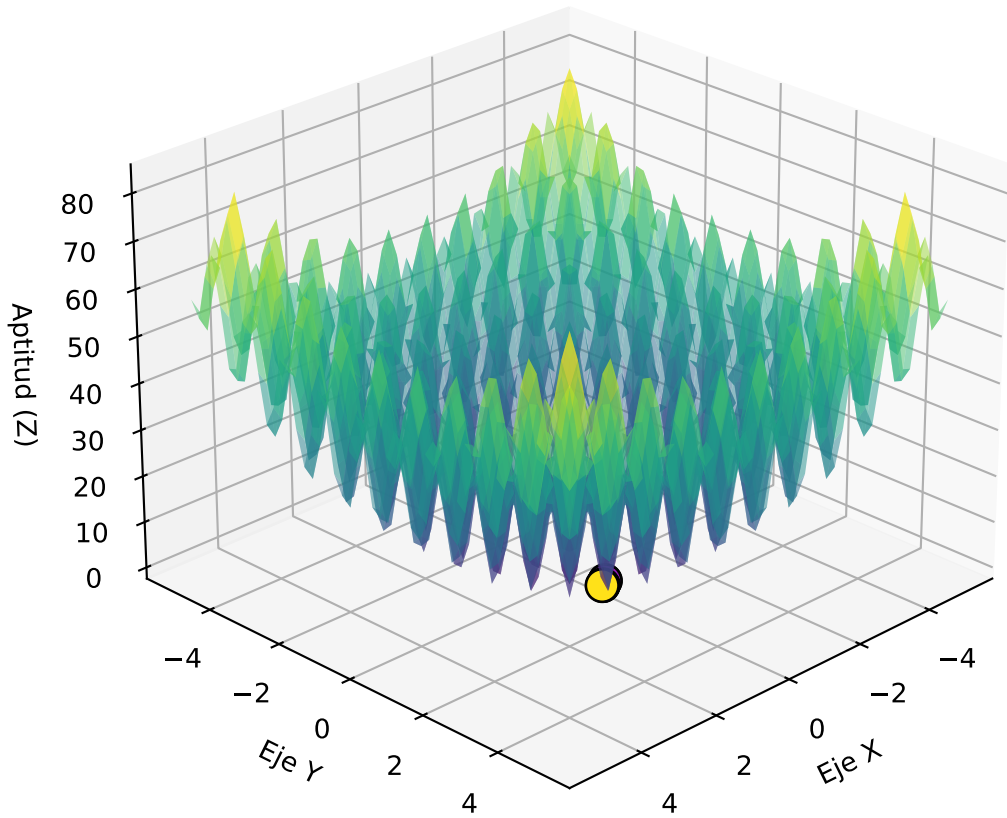


Progreso: Generación 50

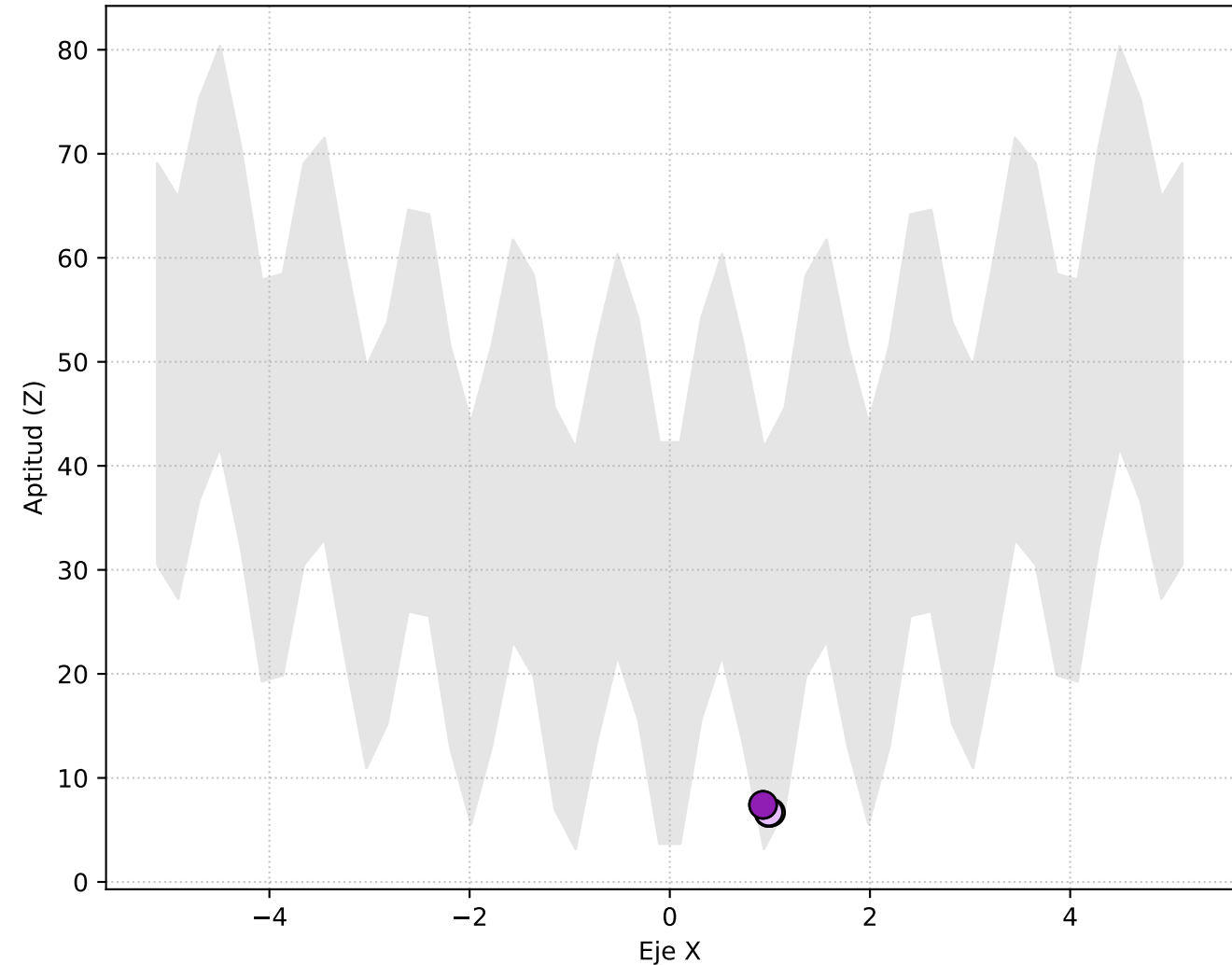
Vista Superior (X, Y)



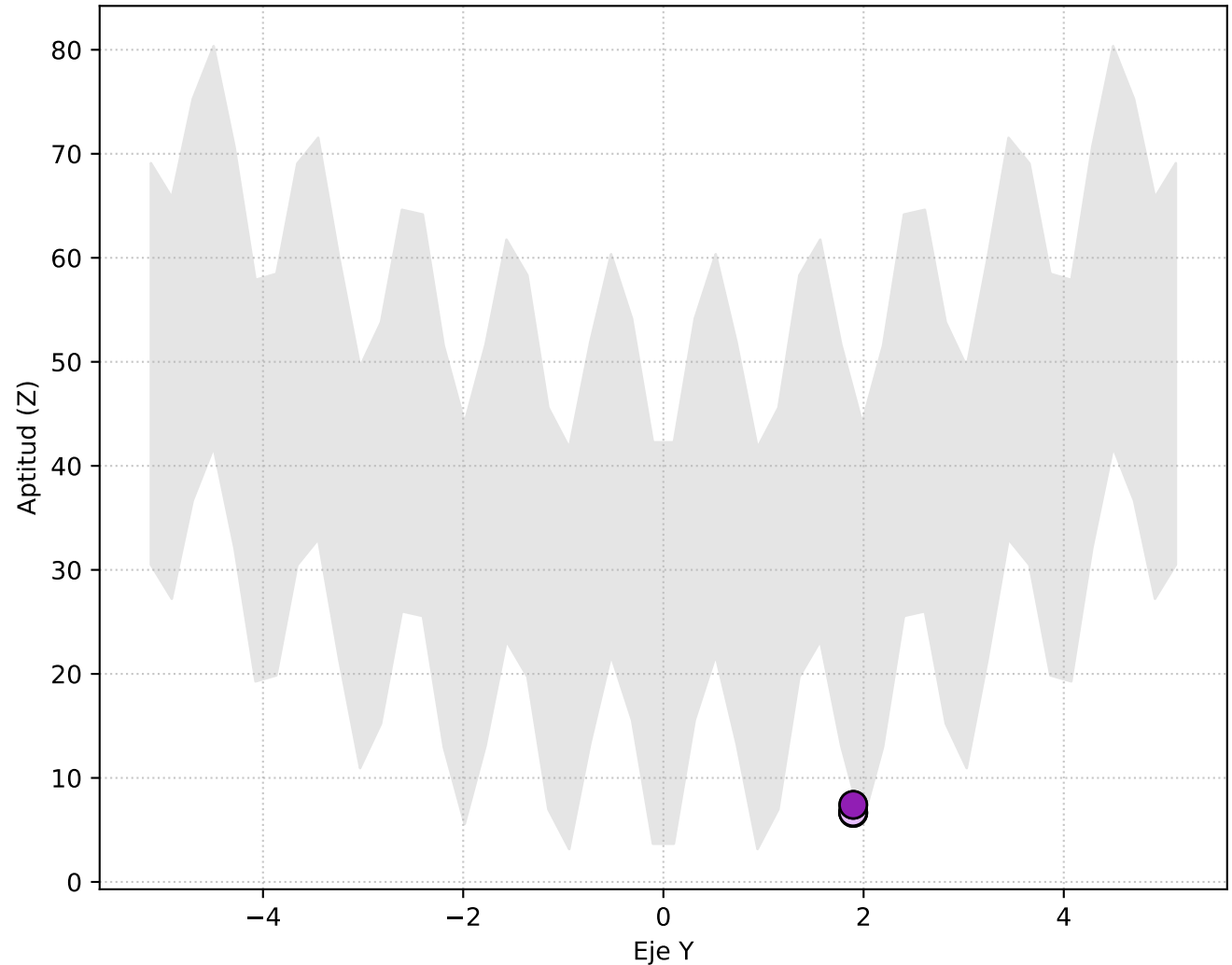
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

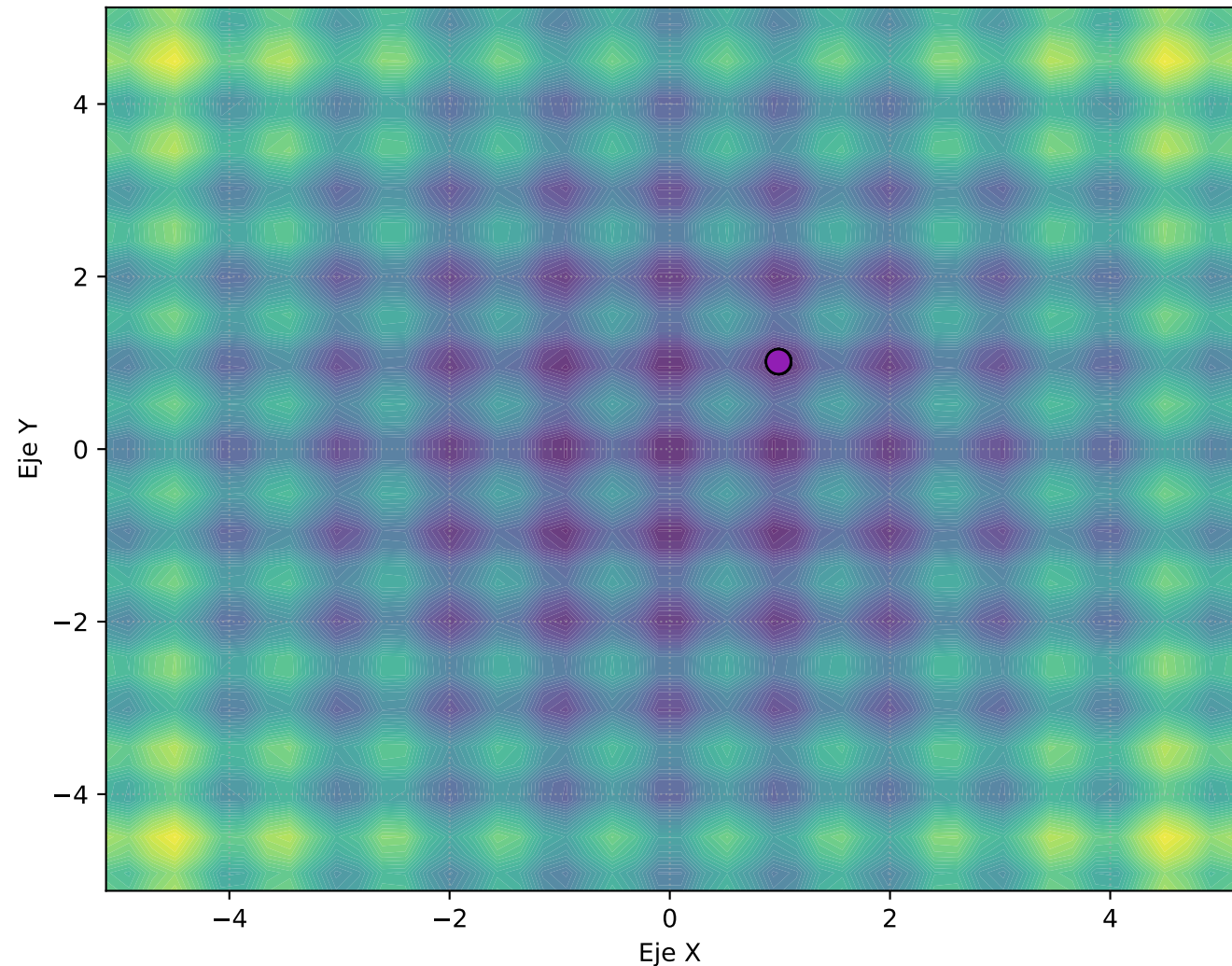


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

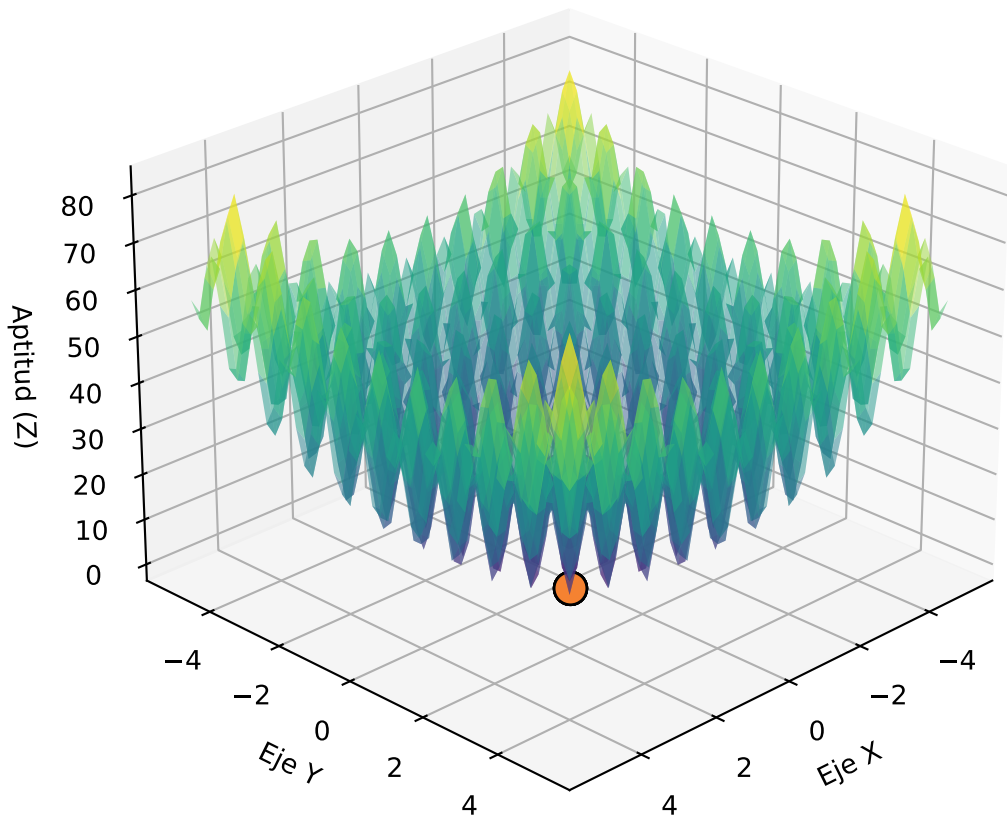


Progreso: Generación 60

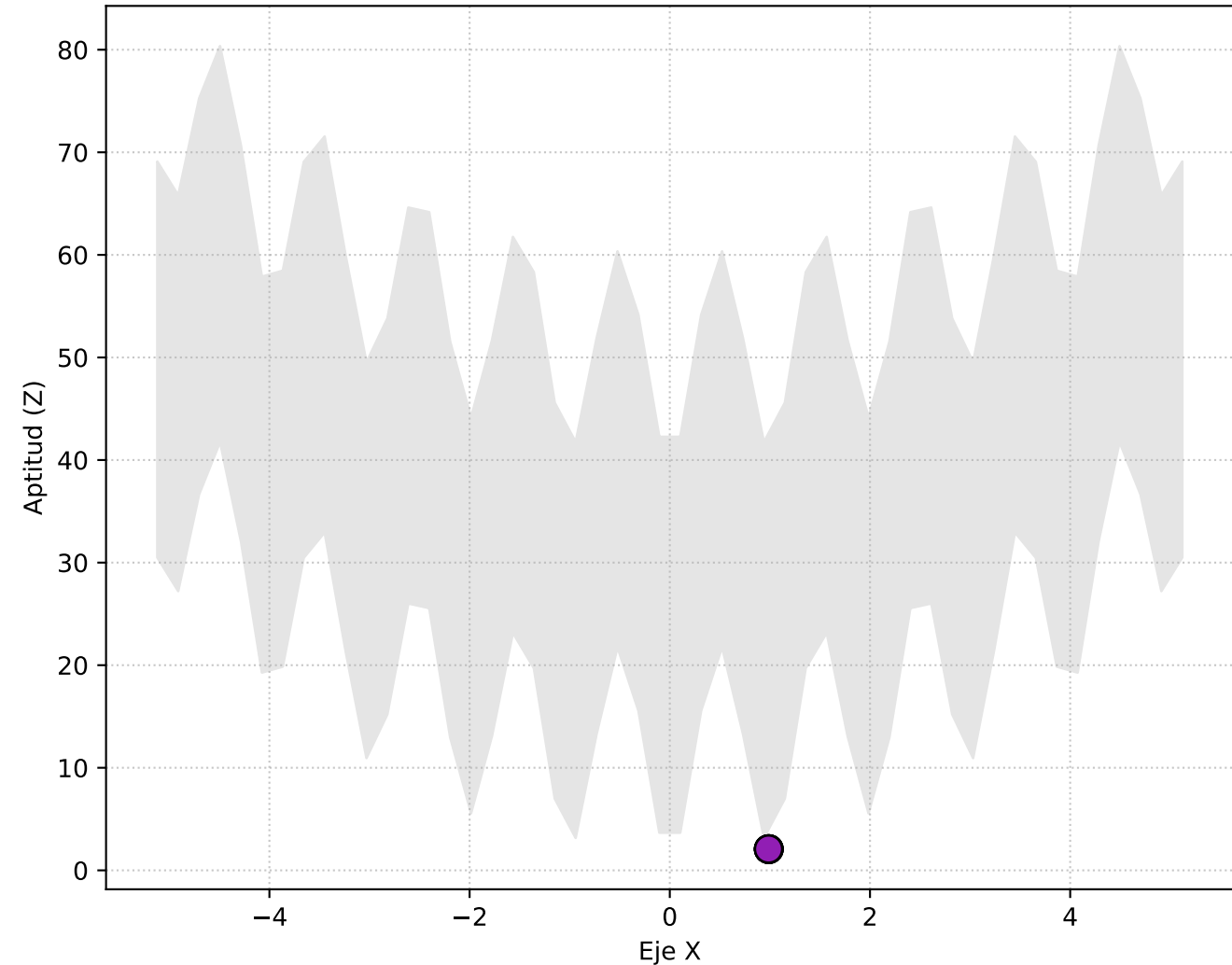
Vista Superior (X, Y)



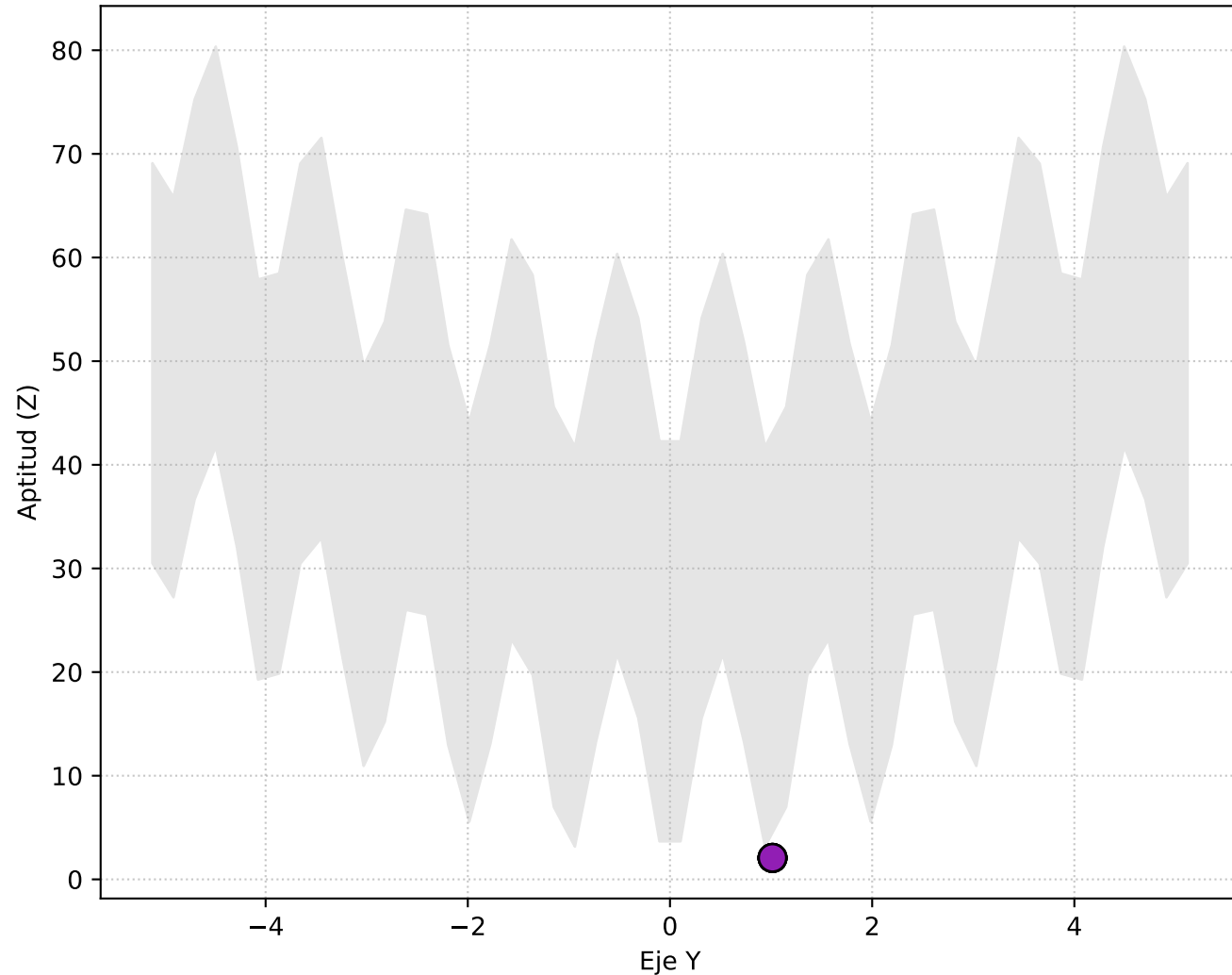
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

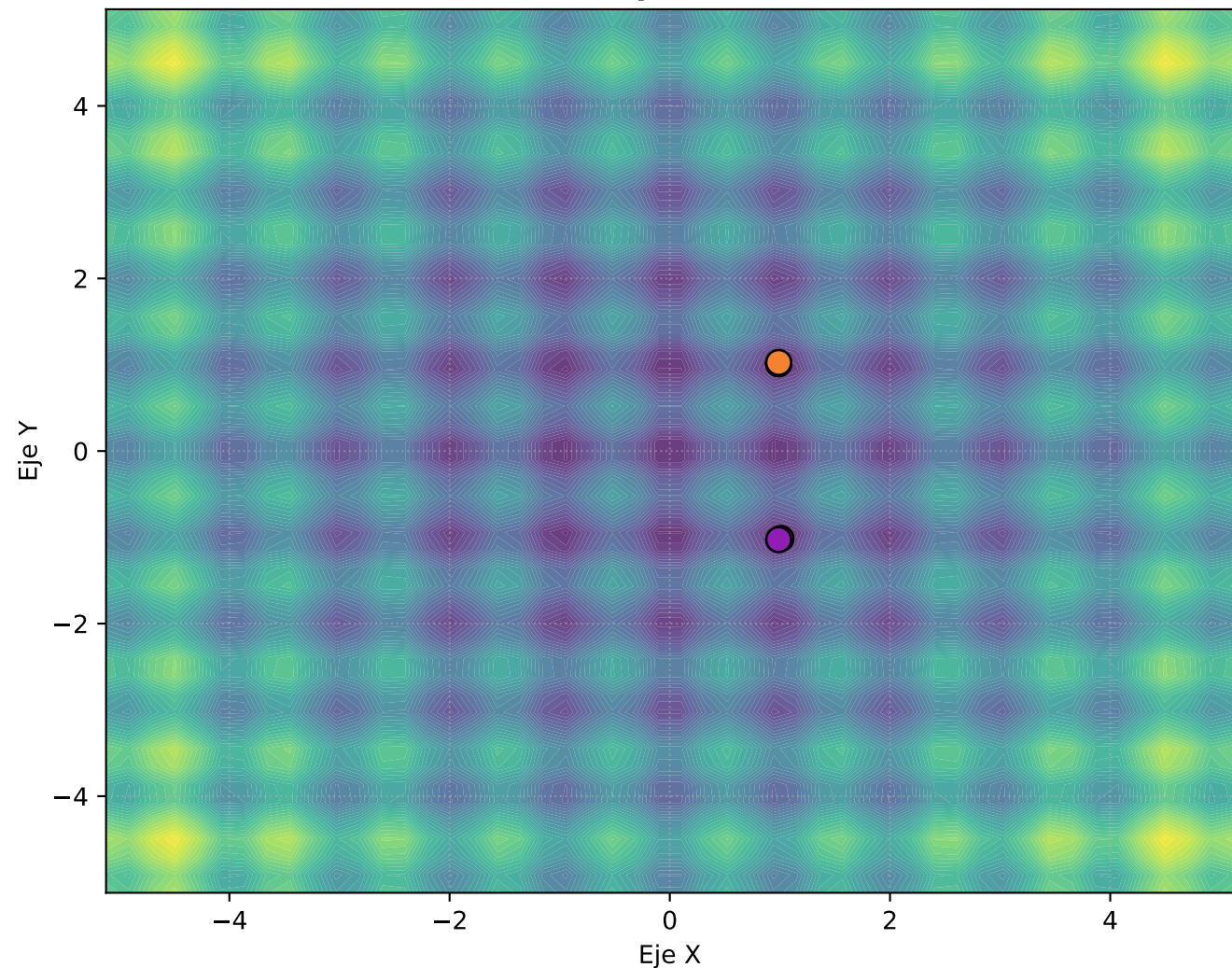


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

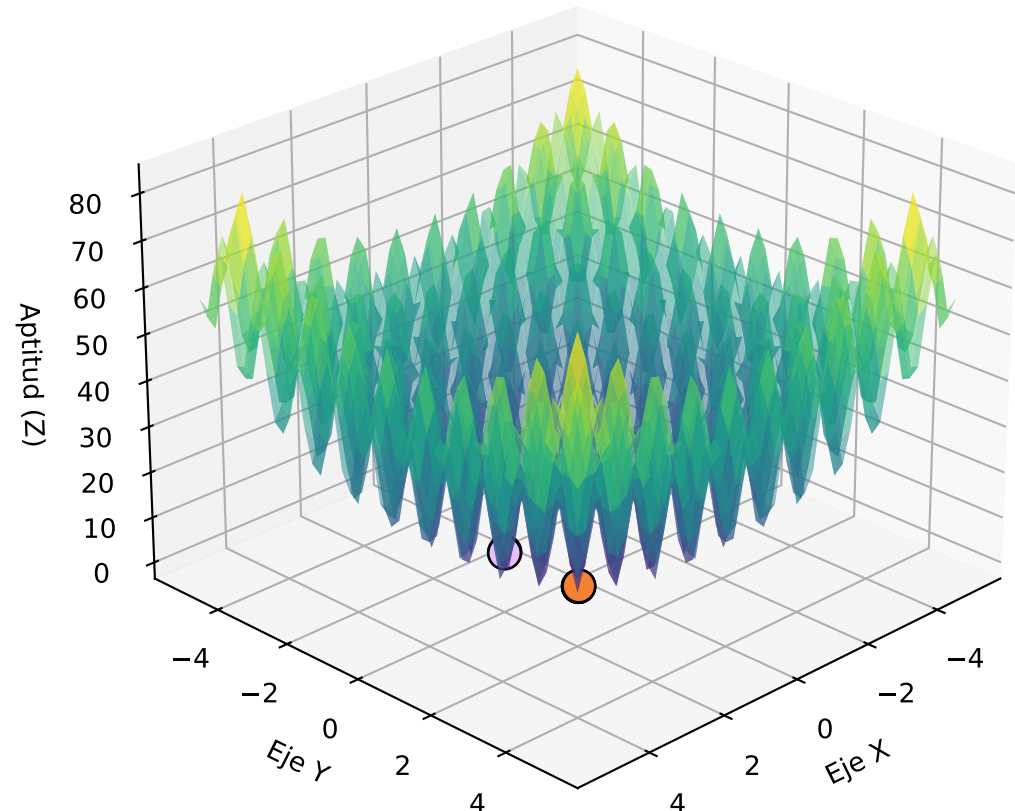


Progreso: Generación 70

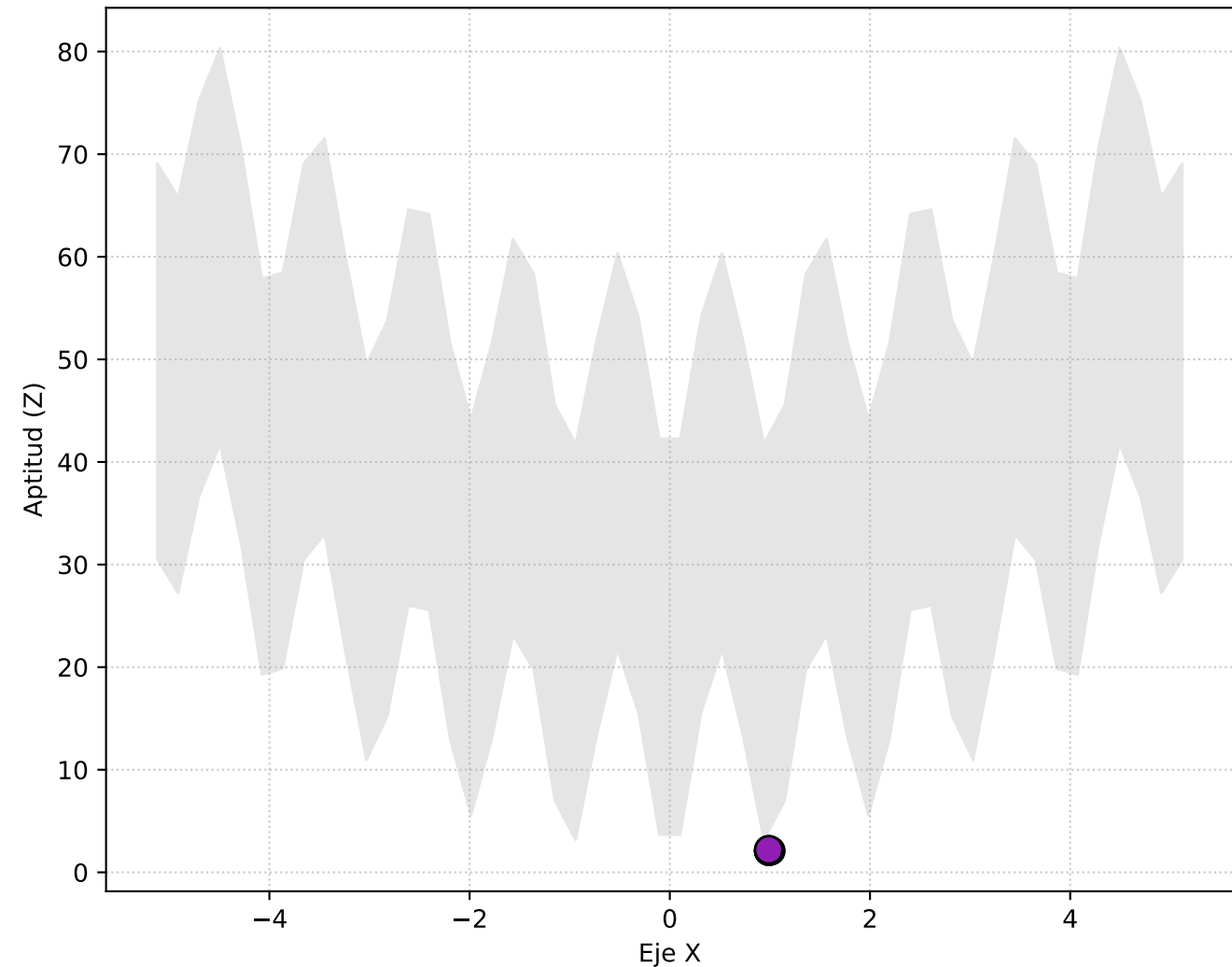
Vista Superior (X, Y)



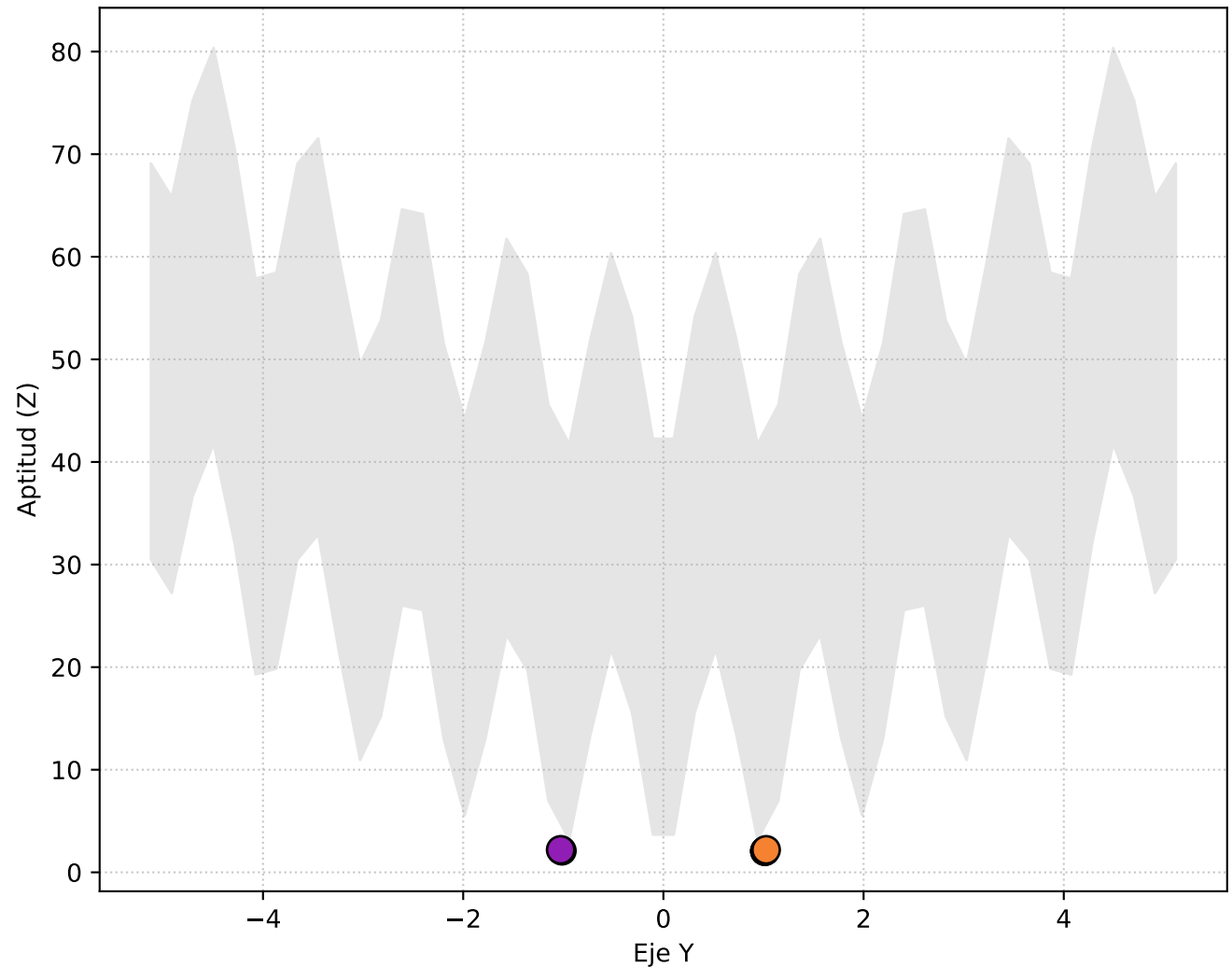
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

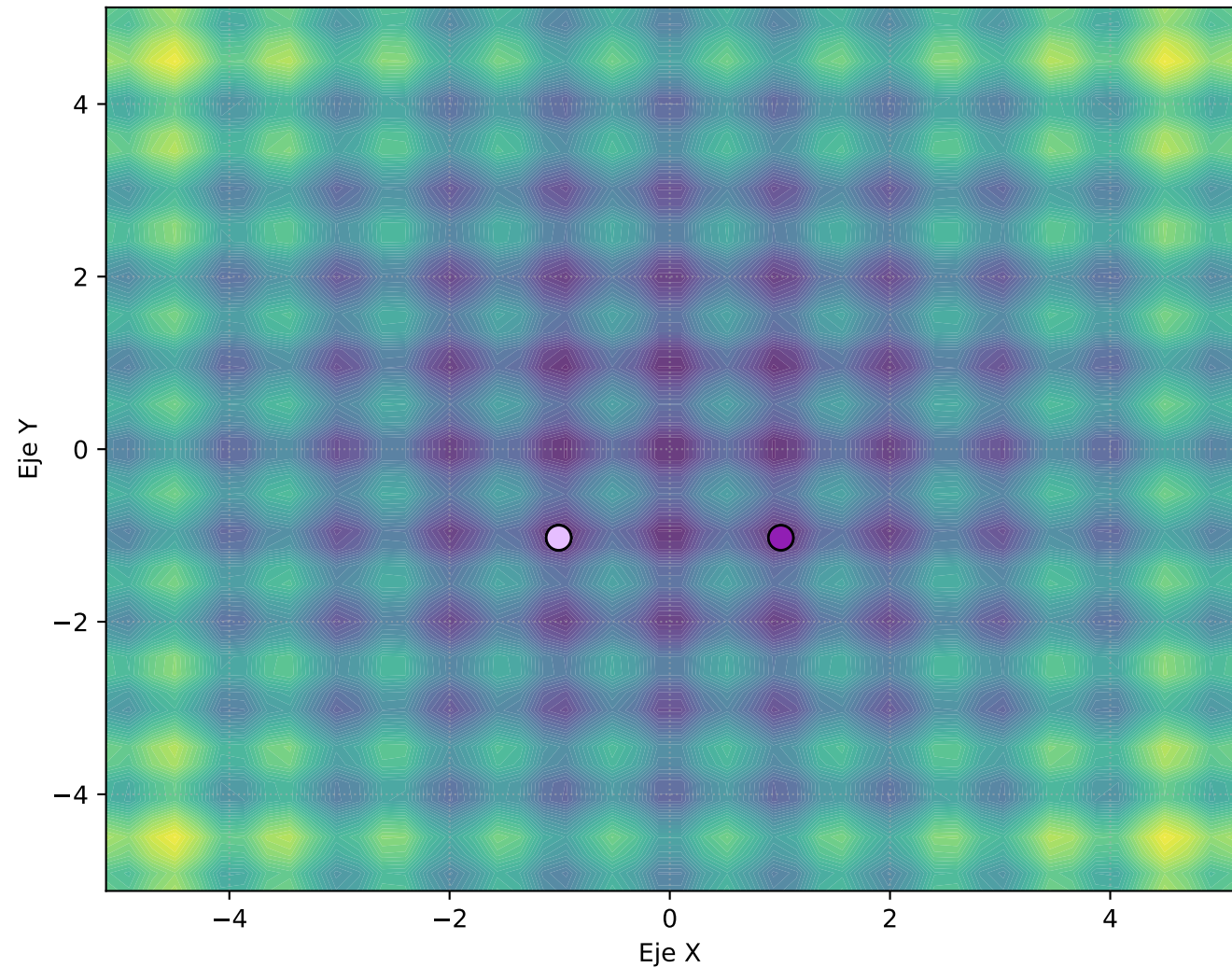


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

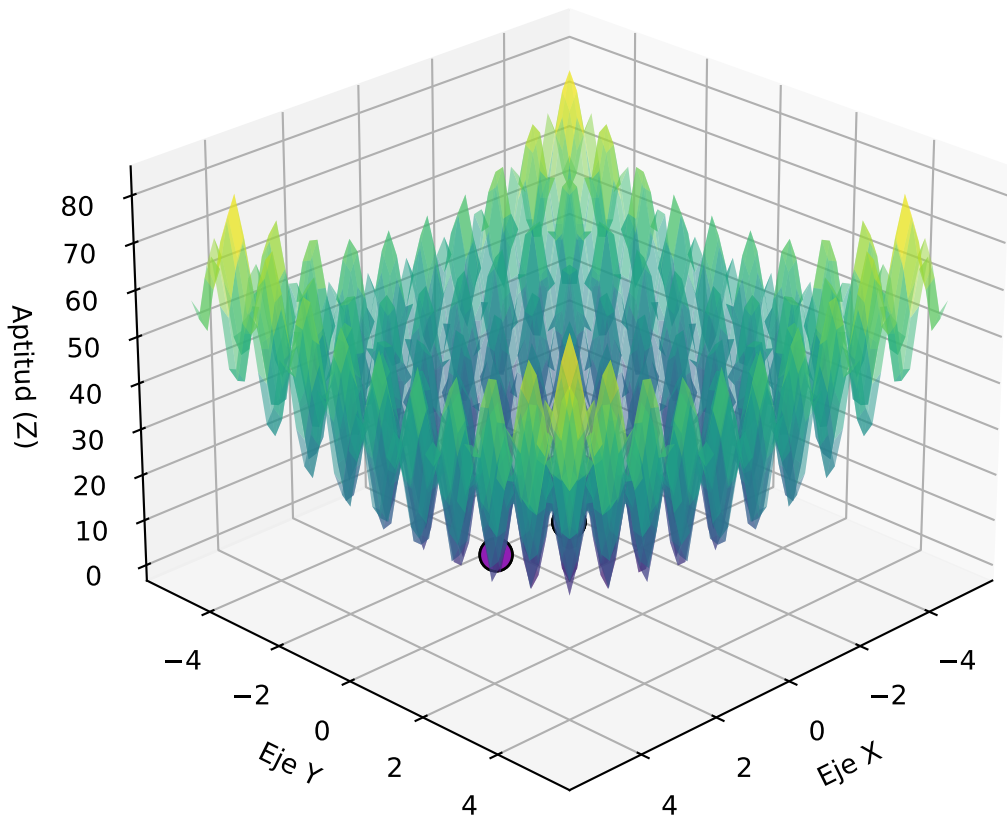


Progreso: Generación 80

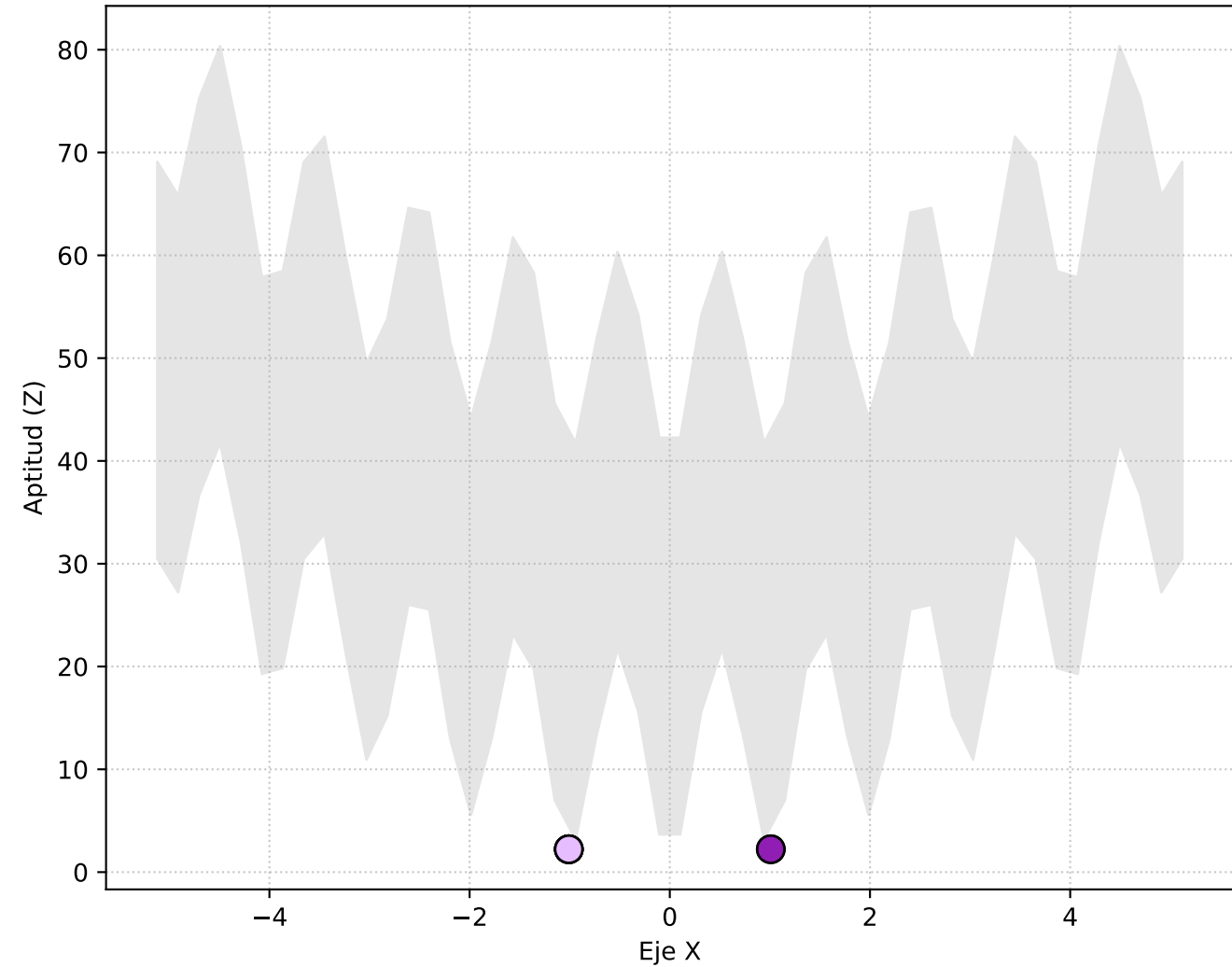
Vista Superior (X, Y)



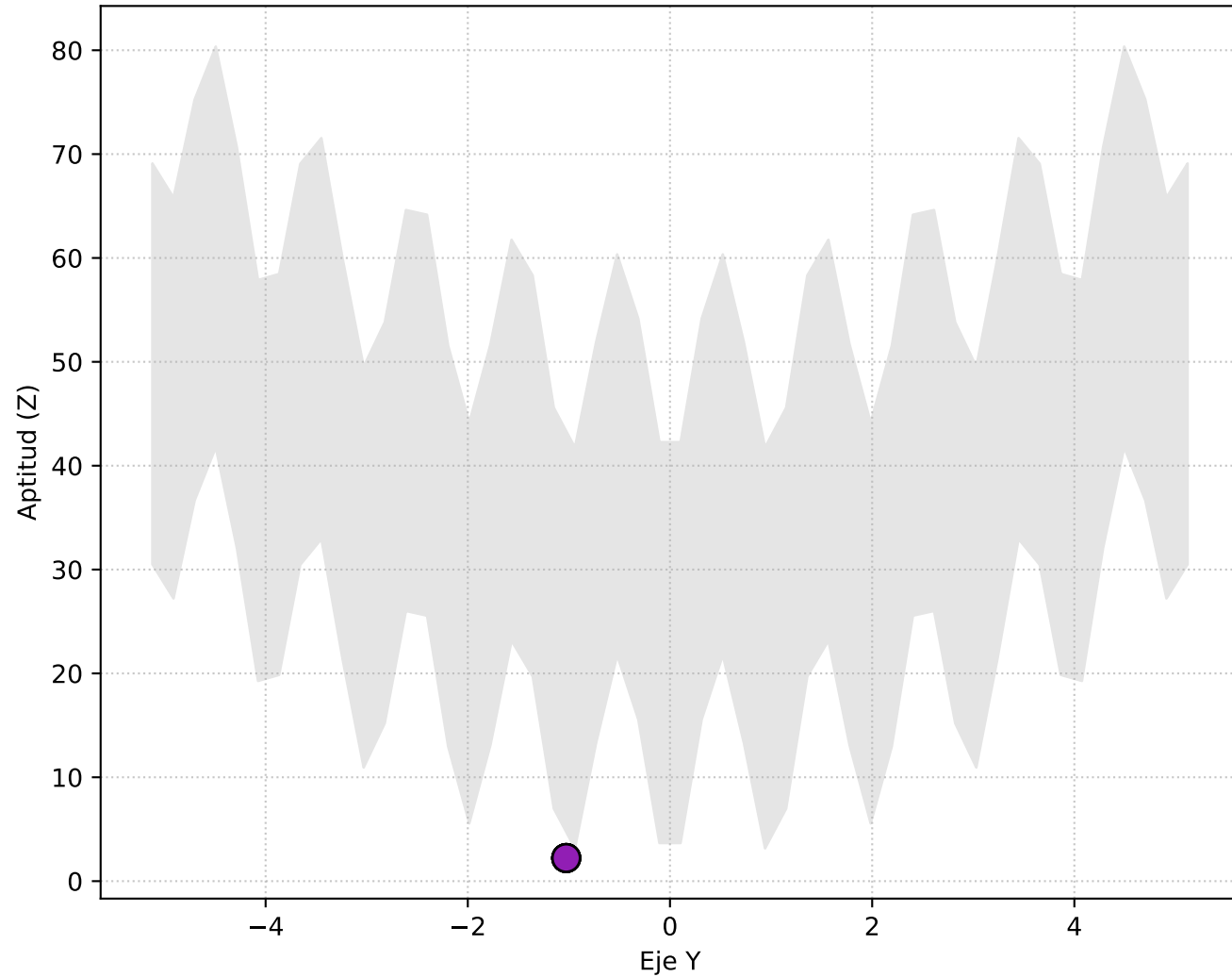
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

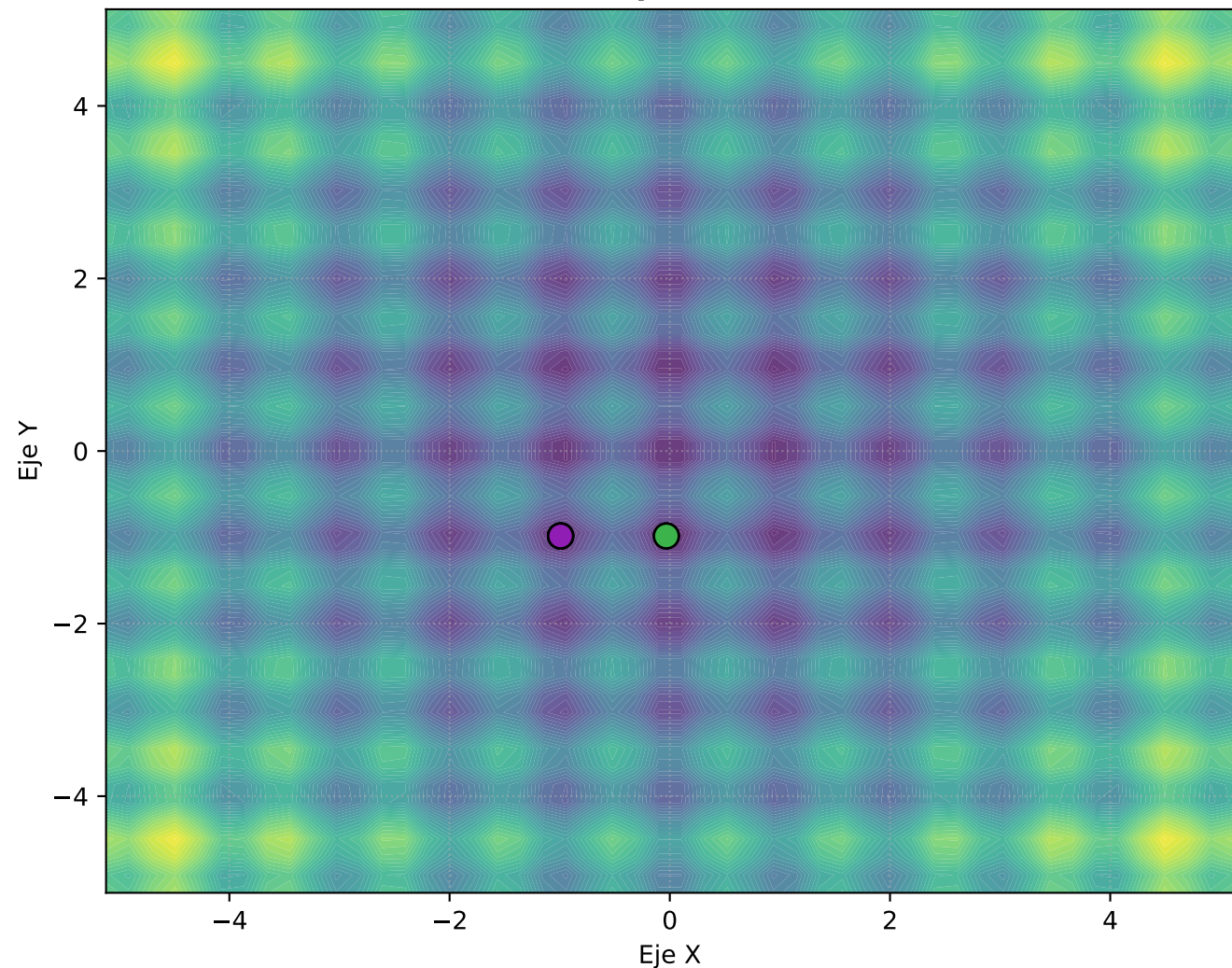


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

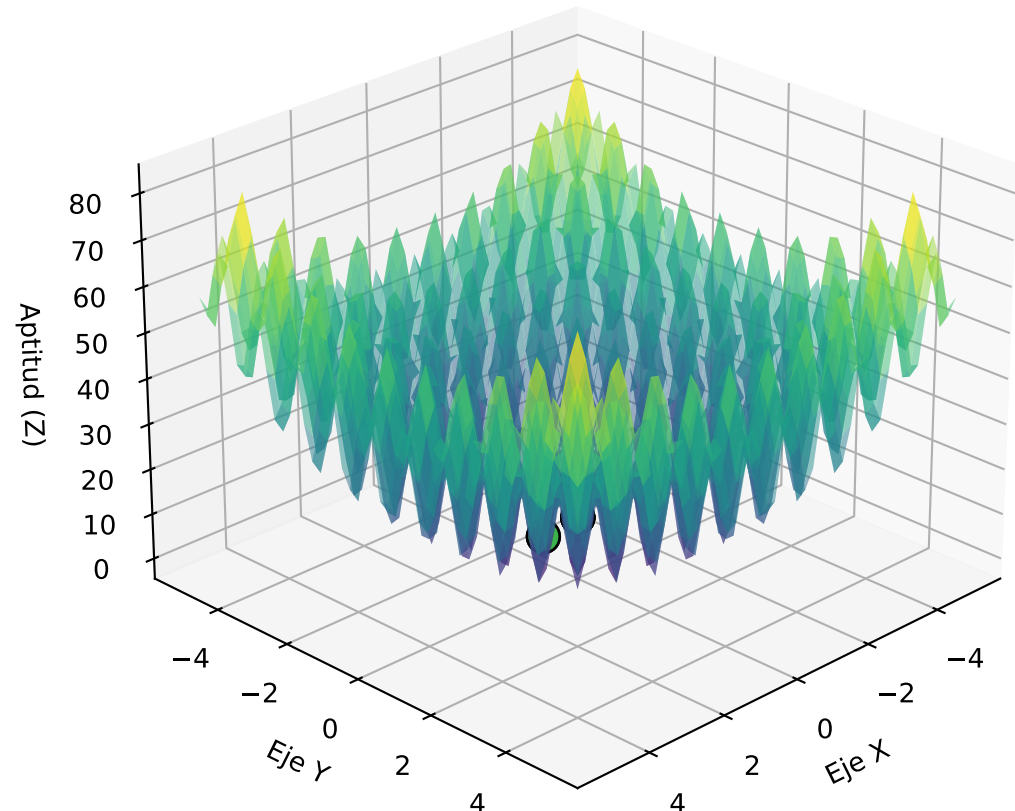


Progreso: Generación 90

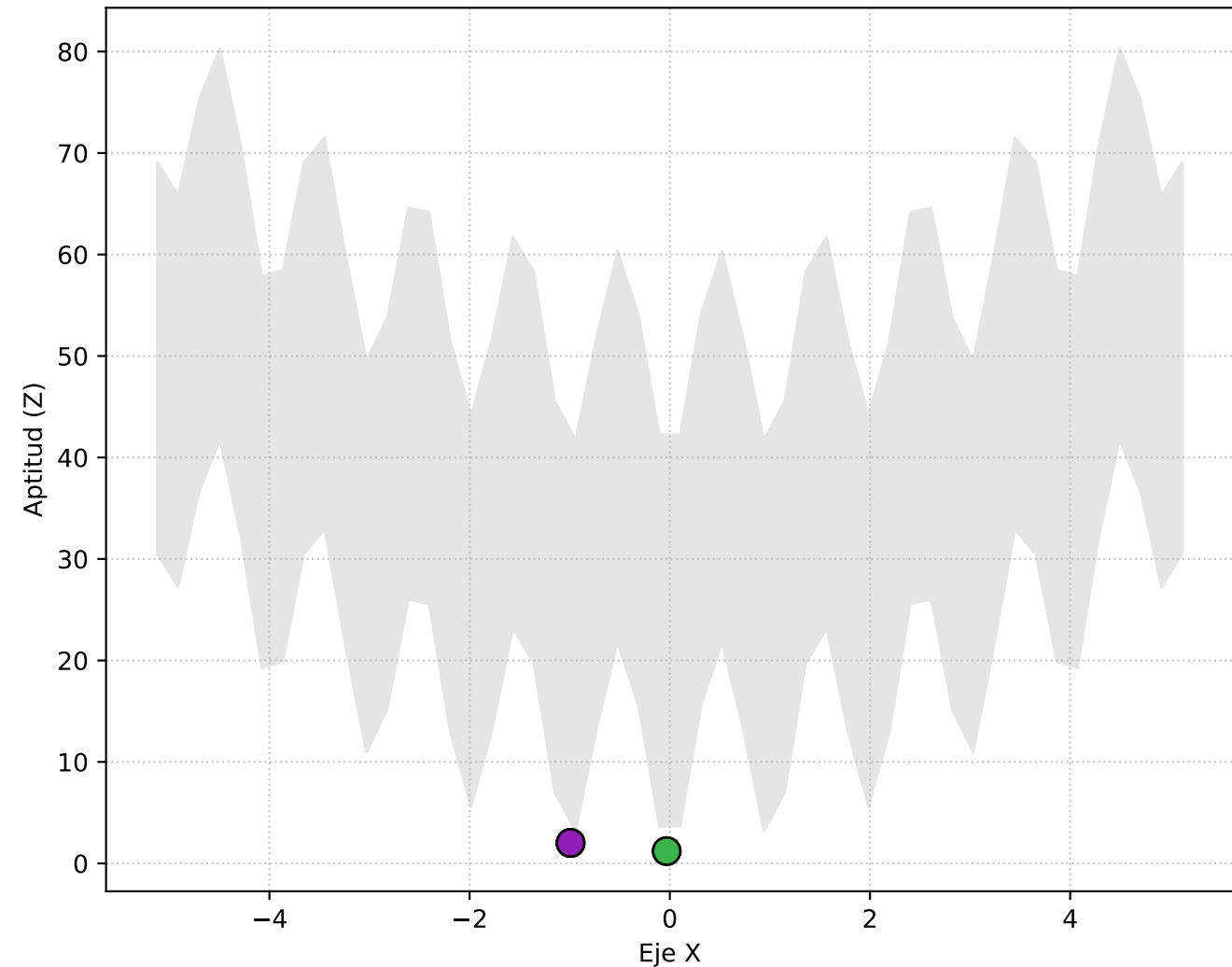
Vista Superior (X, Y)



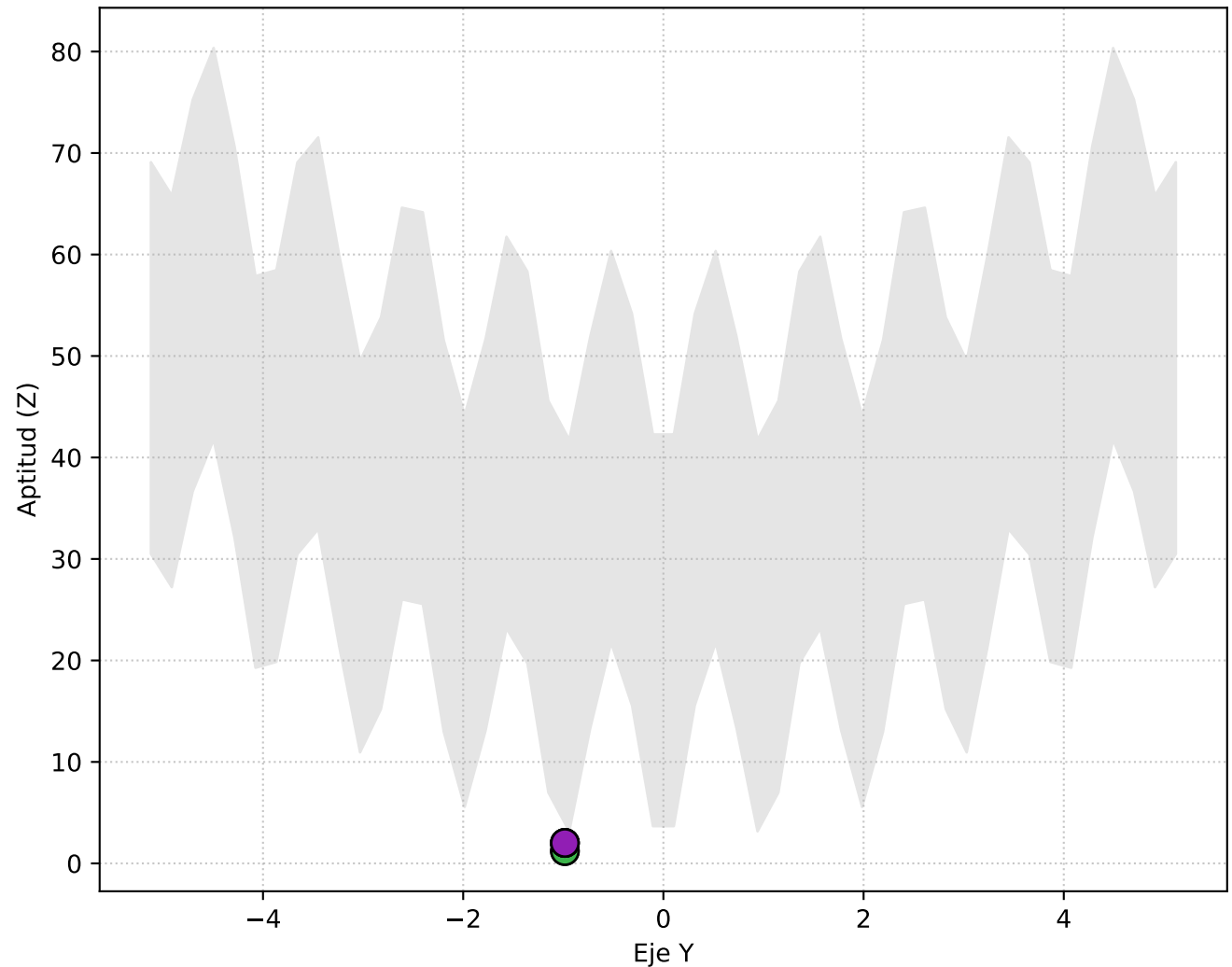
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

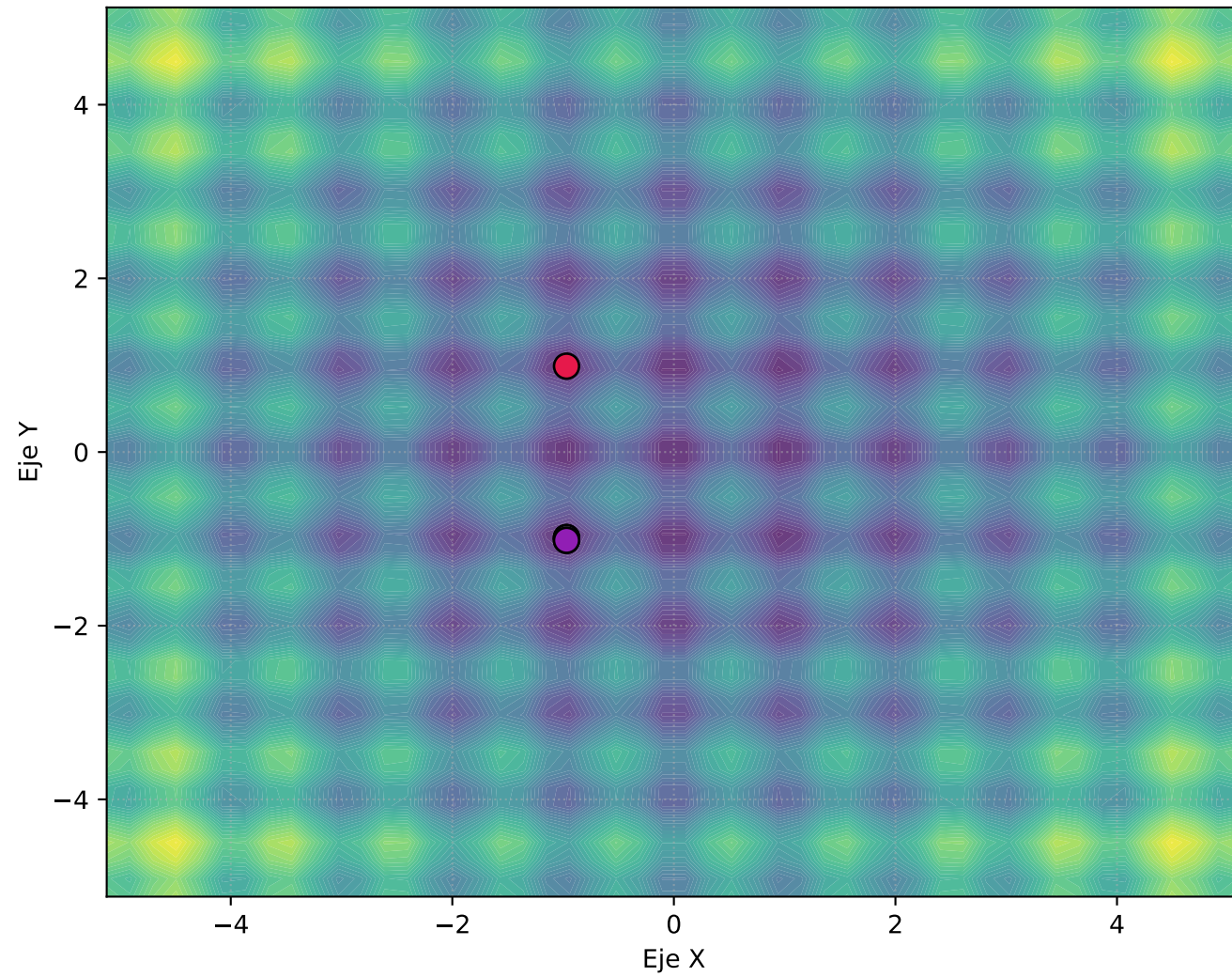


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

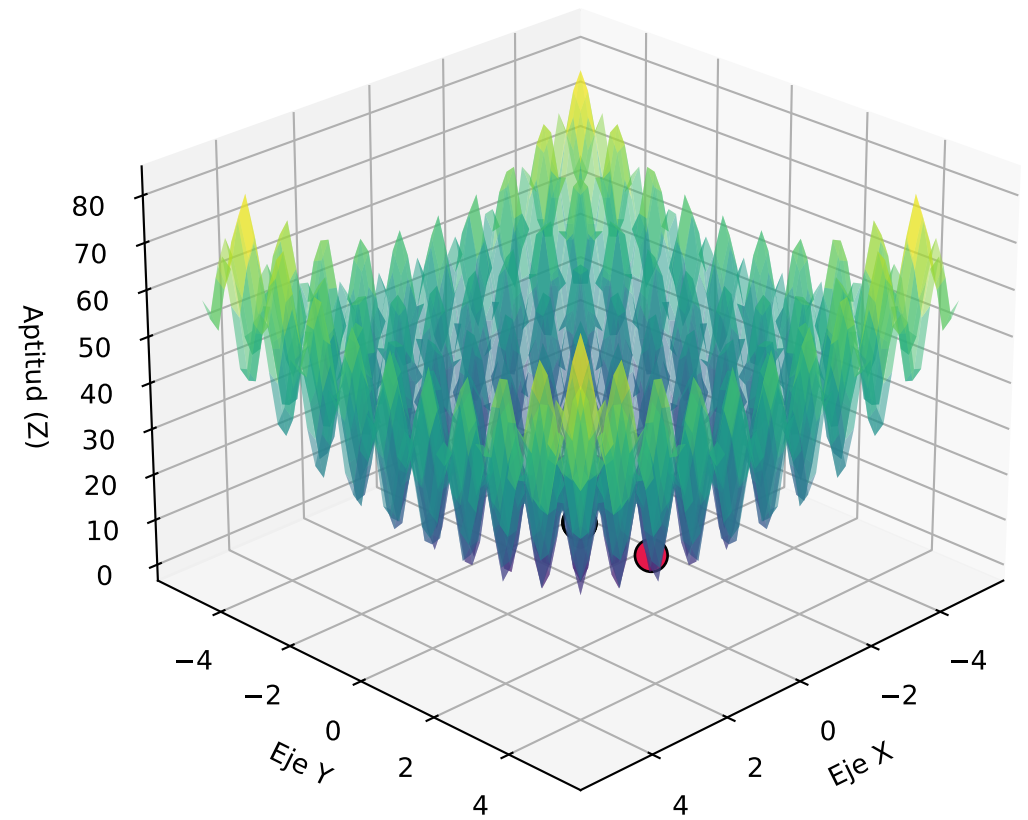


Progreso: Generación 100

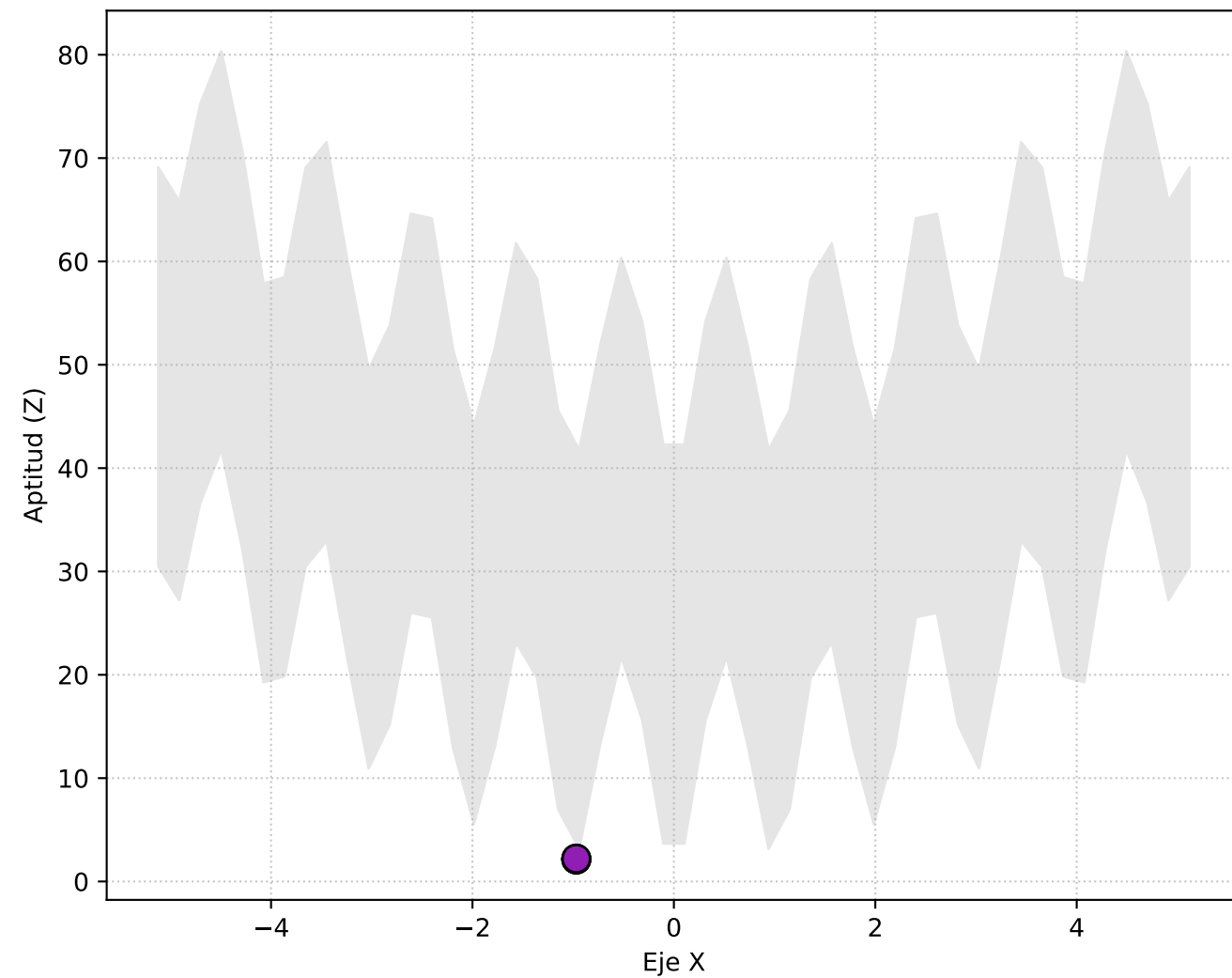
Vista Superior (X, Y)



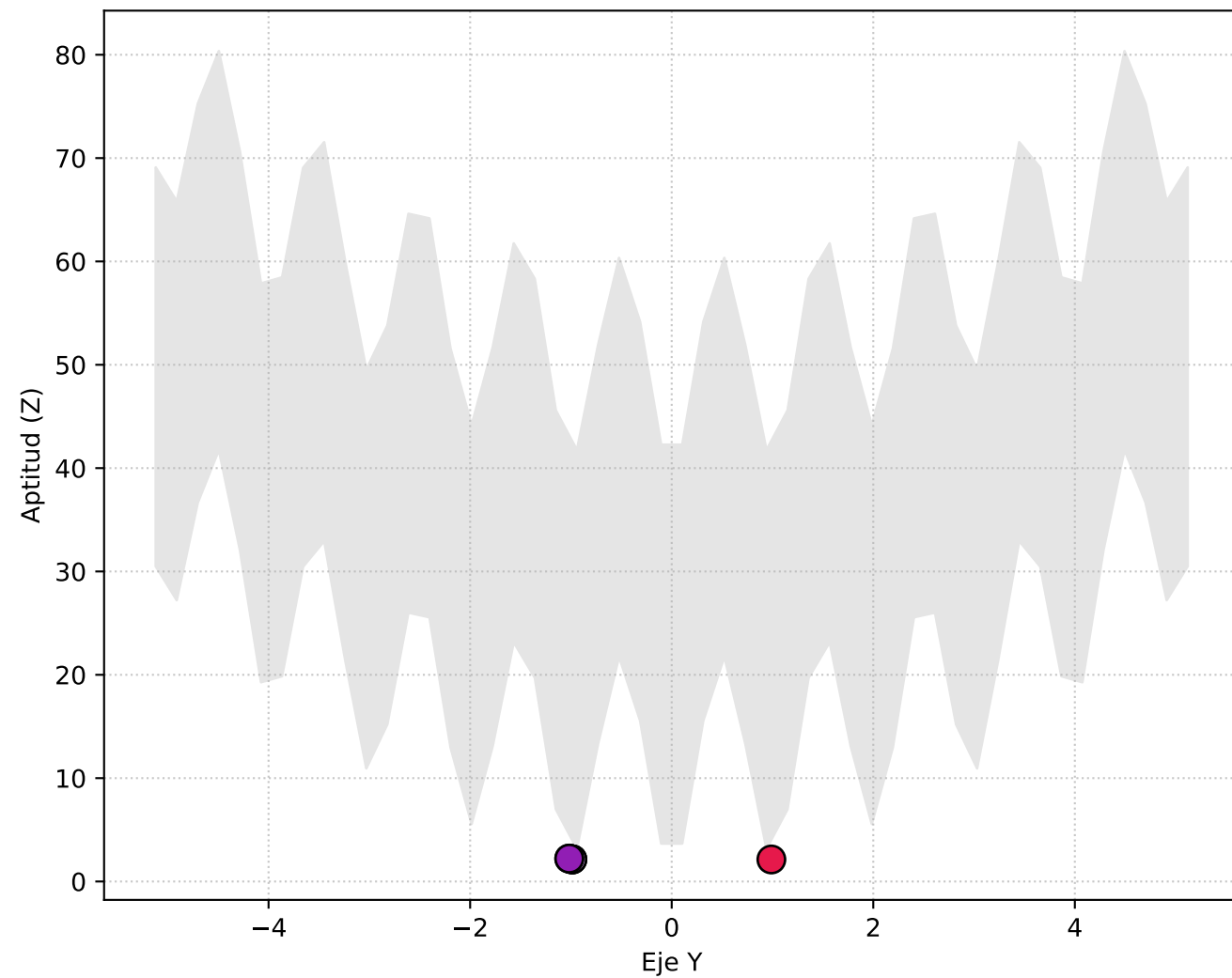
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

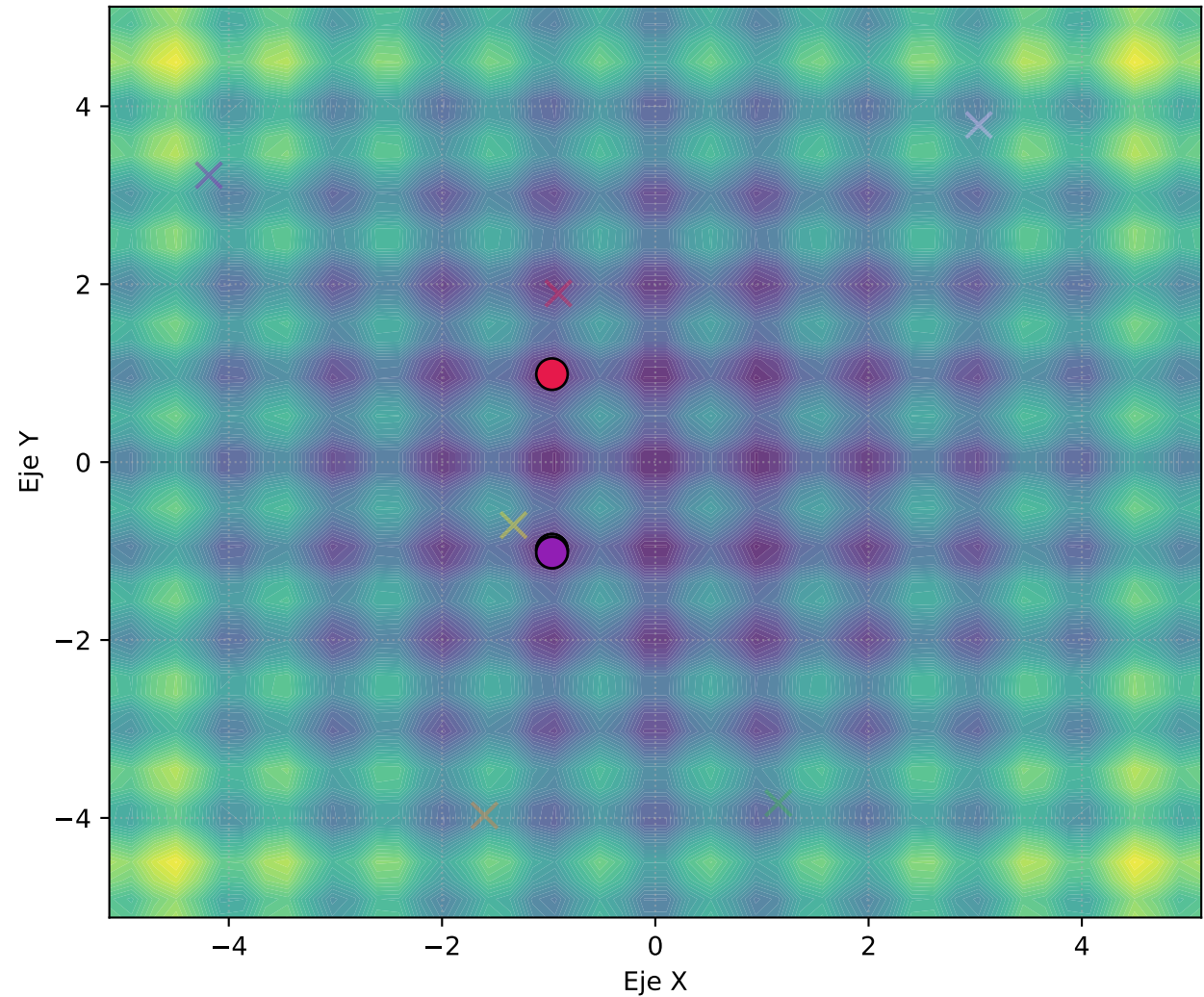


Posición del Mejor Individuo por Salto

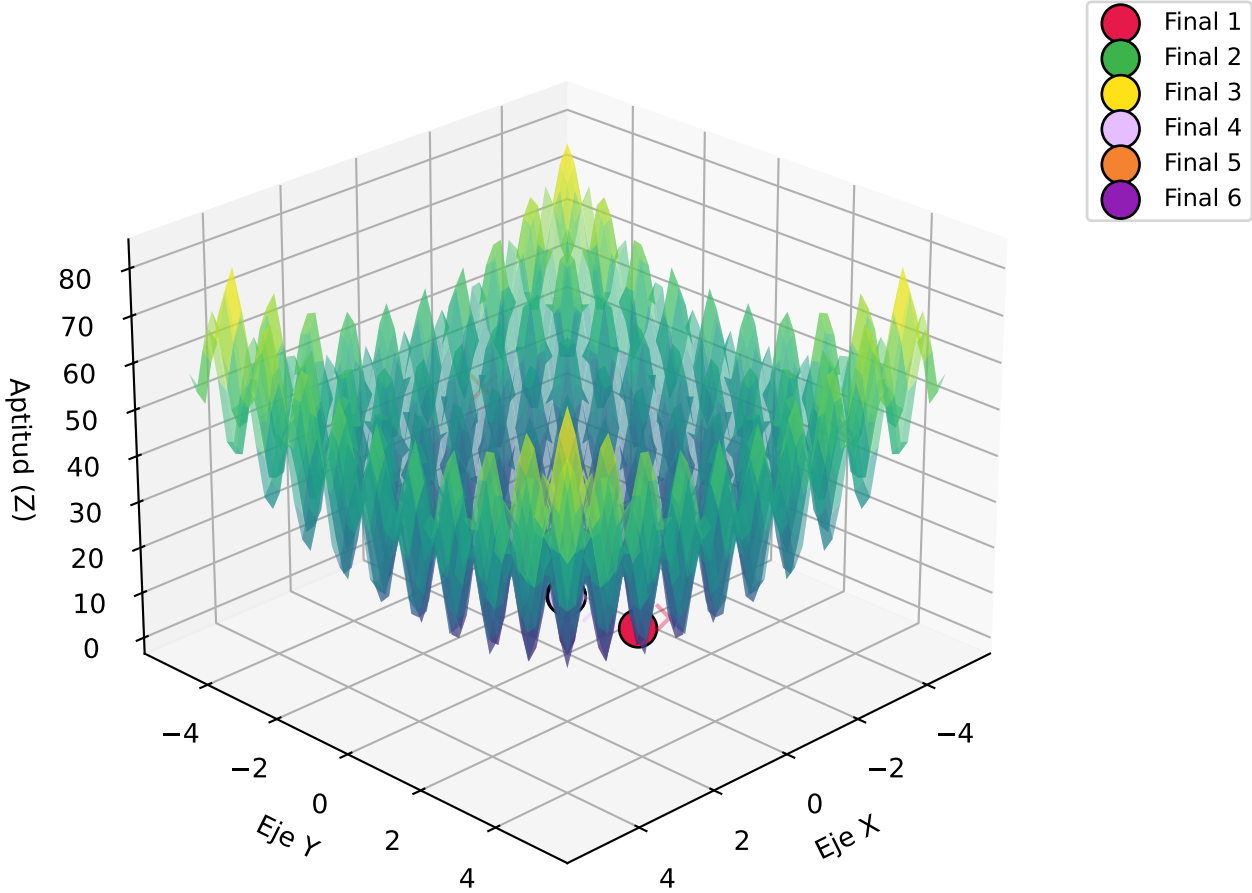
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]	X: 0.91, Y: 1.90	0.1116
20	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	X: 0.91, Y: 1.90	0.1105
30	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	X: 0.91, Y: 1.90	0.1105
40	[1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	X: 0.93, Y: 1.94	0.1407
50	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]	X: 0.99, Y: 1.90	0.131
60	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 0.99, Y: 1.01	0.3259
70	[1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1]	X: 0.99, Y: 1.01	0.3259
80	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1]	X: -1.01, Y: -1.03	0.31
90	[0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1]	X: -0.03, Y: -0.98	0.4521
100	[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	X: -0.97, Y: 0.99	0.3195

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

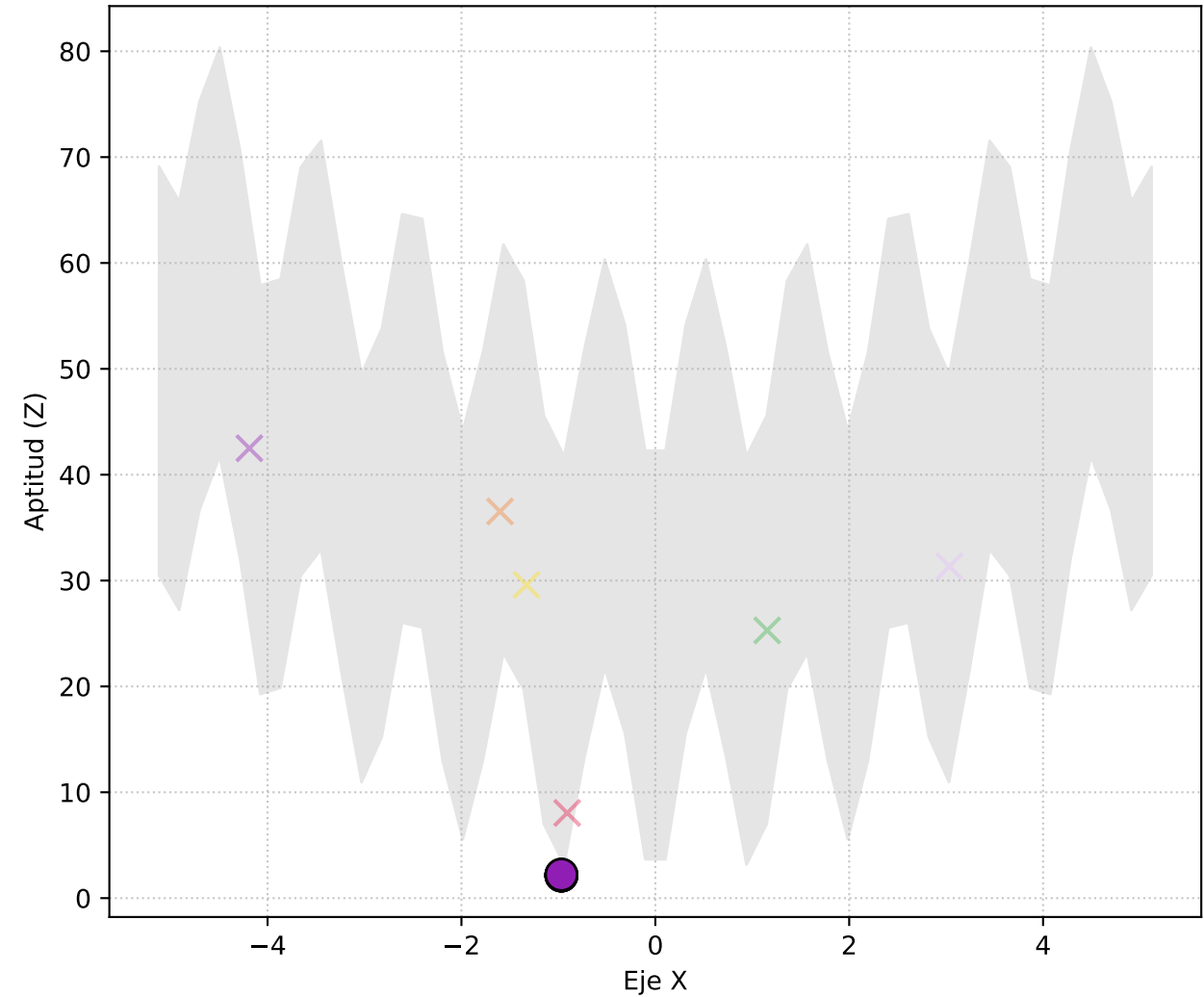
Vista Superior (X, Y)



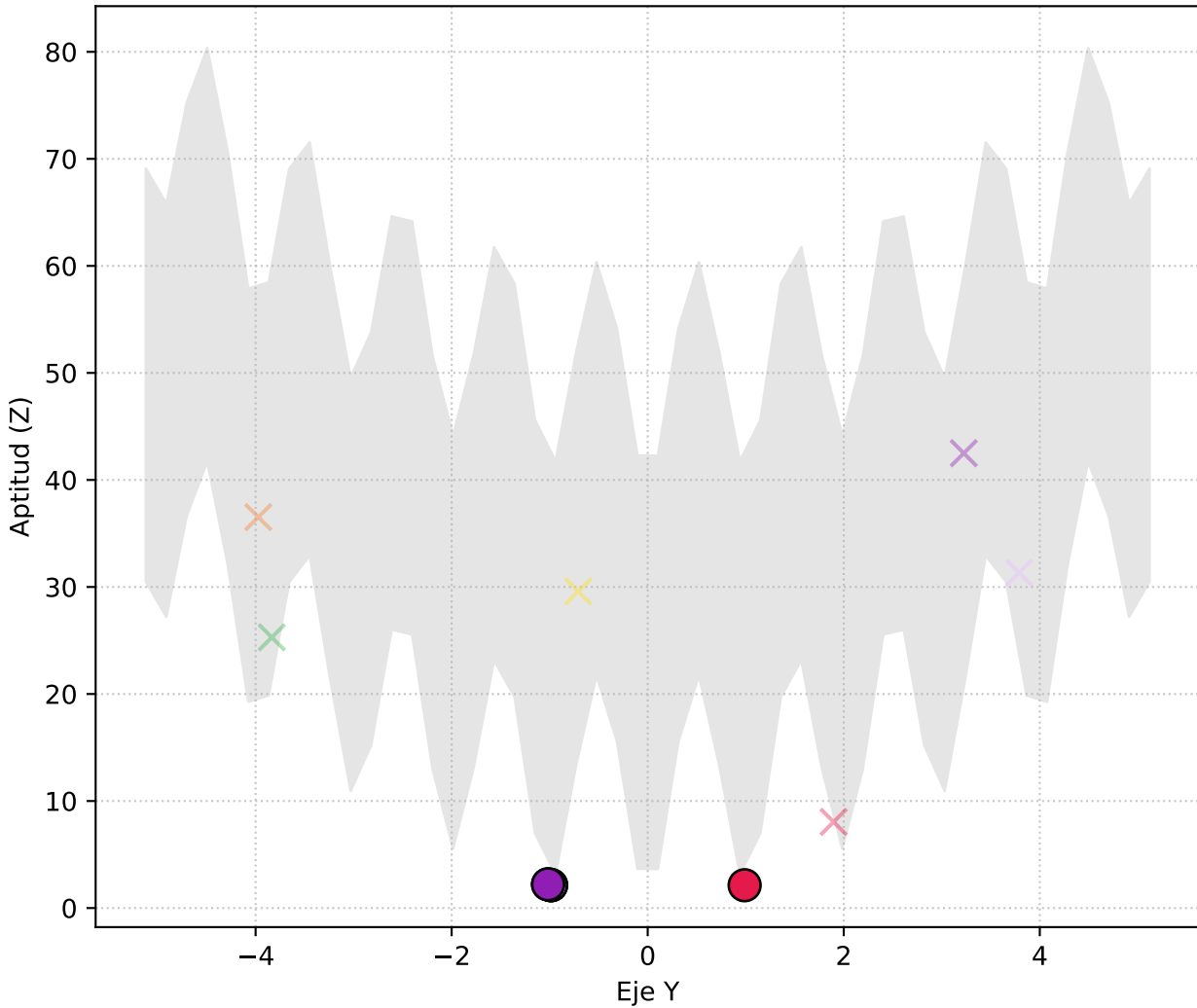
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-4.19, 3.22) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (-1.33, -0.71) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (3.03, 3.79) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (1.15, -3.83) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.91, 1.90) | Aptitud: 0.11
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (-0.38, -4.35) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-2.78, 3.37) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-5.12, 3.88) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-1.60, -3.97) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Dec: (4.22, 3.20) | Aptitud: 0.03

2. Selección:

[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (3.03, 3.79) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (3.03, 3.79) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (3.03, 3.22) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.59, 2.51) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.91, 1.90) | Aptitud: 0.11
Bits: [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.91, 1.90) | Aptitud: 0.11
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (-1.15, -3.83) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] | Dec: (0.91, 1.90) | Aptitud: 0.11
Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (1.15, -3.79) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Dec: (3.03, 3.83) | Aptitud: 0.03

2. Selección:

[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1]
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
 Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

--- GENERACIÓN 51 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 52 ---

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1]

- - - GENERACIÓN 55 - - -

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 56 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 100 ---

1. Evaluación:
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.97, -1.02) | Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.97, -1.02) | Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.97, -0.99) | Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.97, -1.02) | Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.97, -1.02) | Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-0.97, 0.99) | Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.97, -0.99) | Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.97, -1.02) | Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-0.97, -1.02) | Aptitud: 0.3
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Dec: (-0.97, -0.99) | Aptitud: 0.3

2. Selección:
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

3. Cruza:
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1]
Valor (X, Y): (-0.03, -0.98)
Aptitud Alcanzada: 0.45